

Goods Finder

- Development of a prototype for finding stored goods in indoor environment

Abstract

This master thesis will deal with development of an electronic device that makes it possible to find stored goods in a stock building. The device shall through a visually interface guide a user in front of a specific package.

The main idea of this project came from a research work in Interaction Design at the Institute of Design in Umeå. The research work deals with improvement of working surroundings for truck drivers.

One of the improvements is to equip the driver with a hand-held computer that has goods locating function implemented. The locating function has been accomplished in this project as a fully functional prototype that shows the principles of such a locating system.

A briefing in RFID technology and compass heading using magnetic sensors are also a part of the thesis.

Godshittare

- Utveckling av en prototyp för att hitta lagrat gods i inomhusmiljö

Sammanfattning

Denna examensrapport behandlar framtagandet av en prototyp som gör det möjligt att hitta lagrat gods i en lagerlokal. Där prototypen visuellt skall leda användaren fram till lagerplatsen för ett specifikt paket.

Ursprungsidén kommer från ett forskningsprojekt inom Interaction Design vid Designhögskolan i Umeå. Forskningsprojektet behandlar förbättringar av arbetsmiljön för lastbilschaufförer.

Där en av förbättringarna bygger på en handburen terminal som har en godshittarfunktion. Denna godshittarfunktion har realiserats i en fungerande prototyp som visar principen för ett sådant lokaliseringssystem.

Grunderna i RFID-teknik och kompass riktningsbestämning med magnetsensorer kommer också att behandlas.

Innehållsförteckning

ABSTRACT	1
SAMMANFATTNING	1
1.0 INLEDNING	4
1.1 BAKGRUND	4
1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR	5
2.0 PROBLEMBESKRIVNING	6
2.1 MÅLBESKRIVNING	7
2.2 AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRENKLINGAR	7
3.0 METODBESKRIVNING	8
3.1 SYSTEMLÖSNING	8
3.1.0 BEFINTLIGA SYSTEM	8
3.1.1 TVÅ TÄNKBARA SYSTEMLÖSNINGAR	9
3.2 HÅRDVARA	10
3.3 PROGRAMVARA	11
3.4 ALLMÄNT OM RFID-TEKNIK	11
3.4.0 FUNKTIONSBESKRIVNING	12
3.4.1 FREKVENSEGENSKAPER	13
3.4.2 FÖRDELAR MED RFID-TEKNIKEN	14
3.4.3 MAGNETISKT KOPPLADE RFID-SYSTEM	15
3.4.4 ELEKTROMAGNETISKT KOPPLADE RFID-SYSTEM	17
3.5 ELEKTRONISK KOMPASS BASERAD PÅ MR-SENSOR	19
3.5.0 FYSIKALISKA EGENSKAPER	20
3.5.1 KOMPASSRIKTNINGSBESTÄMNING	24
4.0 GENOMFÖRANDE	27
4.1 INLEDANDE FAS	27
4.2 HÅRDVARA	28
4.2.0 RFID-LÄSARE	28
4.2.1 KONTROLLERKORT	29
4.2.2 ELEKTRONISK KOMPASS	30
4.2.3 INTERAKTIONSENHET	31
4.2.4 STRÖMFÖRSÖRJNING	31
4.2.5 INBYGGNAD	32
4.3 MJUKVARA	32
4.4 TEST/VERIFIERING	33

5.0 RESULTAT	34
5.1 TEKNISK BESKRIVNING	35
5.1.0 KONTROLLERKORT	35
5.1.1 RFID-MODUL X1:1	37
5.1.2 KOMPASSMODUL	38
5.1.3 INSAMLINGSMODUL	39
5.1.4 INTERAKTIONSMODUL	39
5.2 MJUKVARA	41
5.2.0 SYSTEMBESKRIVNING	41
5.2.1 PROGRAMFUNKTIONER	42
5.2.2 ALGORITMBESKRIVNING	43
5.2.3 ANROPSSTRUKTUR	44
6.0 DISKUSSION	45
6.1 FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR	46
6.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER	46
6.3 ERKÄNNANDEN	47
7.0 REFERENSER	48
7.1 LITTERATUR/DATABLAD	48
7.2 MUNTliga	49
7.3 URL	49
8.0 APPENDIX	50
8.1 HANDHAVANDE AV GODSHITTAREN	50
8.1.0 RIKTNINGSANGIVELSE	50
8.2 KOPPLINGSSCHEMA	51
8.2.0 MODULER	51
8.2.1 UTVECKLINGSKORT STK200	52
8.3 KÄLLKOD	53
8.3.0 MAIN.C	53
8.3.1 PAKKOMP.H	59
8.3.2 BASETYPE.H	60
8.3.3 LCD.H	61
8.3.4 XCVT.H	61
8.4 TEKNISK SPECIFIKATION X1:1	62

1.0 Inledning

Tänk hur mycket onödig tid som går åt till att leta efter förlagda saker och hur mycket enklare det hade varit om allt ligger där det borde ligga. Då hade man förmodligen hunnit allt det där som skulle göras under helgen, om det nu inte hade varit för att hylsnyckelsatsen var borta och hittades först nästa dag när man istället letade efter fälgkorset.

Besitter man inte övernaturliga krafter och kan se i en kristallkula var borttappade saker ligger. Finns det inte så mycket man kan göra åt det hela. Visst det går att försöka hålla ordning och reda med mottot: "Var sak har sin plats". Men människor är trots allt olika och man är oftast inte ensam om saker och ting.

Inom logistikbranschen får man betalt för att hålla reda på andras saker och för att de kommer fram. Sökandet blir då ett oekonomiskt och irriterande moment i hanteringen, vilket varken gör chefen, kunderna eller de anställda glada. Behovet av att kunna lagra information om var varje sak befinner sig, så att man inte behöver leta, är därför mycket stort.

Detta examensarbete kommer att ta upp en tänkbar metod för lokalisering av lagrat gods, men även förslag på andra tänkbara lösningar. Arbetet omfattar systemets utformning på lokaliseringsnivå och byggandet av en prototyp som hjälper användaren att hitta fram till det lagrade godset.

I den första delen av rapporten kommer en presentation av problemet, för att därefter gå in på metoden. I metodbeskrivningen kommer tekniken bakom lösningen att presenteras lite djupare, för att ge läsaren en allmän känsla för problemets karaktär. Bland annat tas grunderna i RFID-tekniken upp samt magnetoresistiva givares roll i en elektronisk kompass.

Därefter beskrivs genomförandet i olika steg, vilket följs av resultatet samt en diskussion och förslag på fortsatta studier inom området.

1.1 Bakgrund

Vid Designhögskolan i Umeå drivs ett forskningsprojekt inom Interaction Design där man tittar på hur man skall förbättra arbetsmiljön för lastbilsförare, vilka tekniska hjälpmedel som kan tänkas bli aktuella och vilka krav som ställs på dem. Det är framför allt arbetsuppgifterna utanför hytten som har varit föremål för forskningsarbetet. Som t.ex. att ta emot telefonsamtal och ordrar medan lastning/lossning pågår eller hanteringen av digitala fraktsedlar.

Forskningen har bland annat resulterat i att nya kommunikationsmetoder och datoriserade hjälpmedel har tagits fram.

Genom att se lastbilen som en kommunikationscentral som står i trådlös förbindelse med de produkter som föraren bär samt i kontakt med omvärlden via Internet och mobiltelefoni. Skall lastbilschaufförens arbete underlättas och effektiviseras.

Figur 1 Systemskiss över det tänkta systemet med lastbilen som kommunikationsstation

Produkterna som lastbilschauffören skall använda har tagits fram som skalenliga prototyper i form av modeller där tekniken saknas. Att den tekniska biten saknas kan vara ett problem när man vill visa på produkternas funktion och att det faktiskt är tekniskt möjligt. Designhögskolan behöver därmed hjälp att exemplifiera de framtagna produkterna till interaktiva lösningar, genom att elektroniska prototyper byggs och programmeras.

1.2 Förutsättningar

Eftersom tekniken som används ligger inom ett intressant och expansivt område, intresserade sig företaget Technology Nexus AB i Umeå för de framtagna produkterna och beslutade sig för att driva examensarbetet åt Designhögskolan.

Arbetet med att ta fram prototypen har därför i huvudsak utförts i Technology Nexus AB lokaler i Umeå.

Då Nexus normalt sysslar med hårdvaruutveckling så har det funnits tillgång till den utrustning som har varit nödvändig för konstruktionsarbetet. Övrigt materiell som har behövts har beställts allt eftersom, från olika leverantörer.

Någon direkt budget har inte funnits, i stället har dyrare delar godkänts av Designhögskolan innan de beställts.

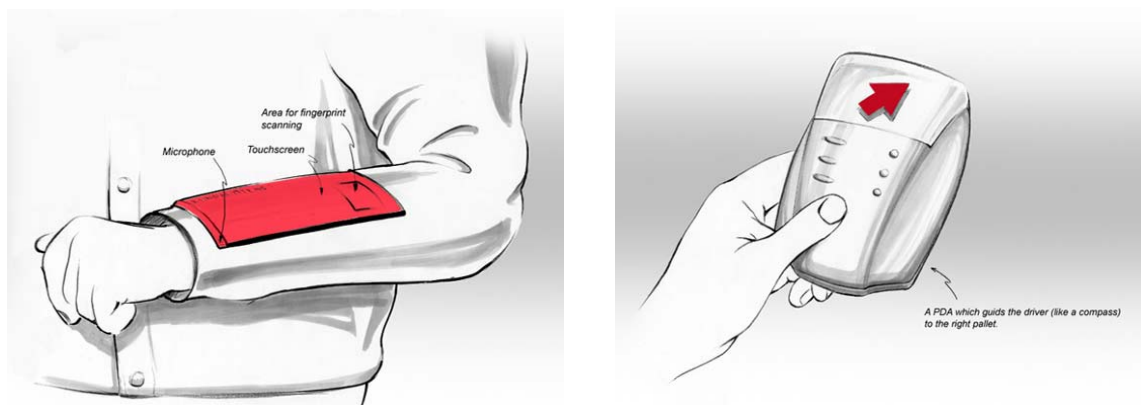
Då det kommer att behövas stora lokaler för testning och verifiering av prototyperna så har det även funnits tillgång till rymliga lokaler på Designhögskolan. De har också en verkstad om det skulle behövas maskinell bearbetning, lackering eller liknande.

2.0 Problembeskrivning

Ett av hjälpmedlen som forskningsprojektet vid Designhögskolan har lett fram till är en arm/handdator, som bärs i handen eller placeras på ovansidan av underarmen. Denna handdator kommer att ha en central roll i godshanteringen, då den bland annat skall innehålla en orderlista med information om varje paket. Denna information kan till exempel bestå av mottagare, avsändare, vikt och innehåll. Men det skall även finnas en funktion som gör det möjligt att hitta paketen i lagerlokalerna.

Man skall alltså kunna lokalisera ett specifikt paket, i en lagerlokal med en eller flera paket, med hjälp av handdatorn. Det behöver inte nödvändigtvis vara paket utan det kan också vara pallar, containrar eller liknande.

När chauffören anländer till ett godslager väljer han/hon vilket paket som skall hämtas genom att markera paketet i handdatorns orderlista. En indikatorpil som anger riktningen till det valda paketet dyker då upp i ett avsatt fönster i arm/handdatorns display. Det är denna "godshittare" som Designhögskolan vill exemplifiera i en prototyp.



Figur 2 Armdatorn kan antingen placeras på ovansidan av armen eller hållas i handen

Uppgiften består därmed i att ta fram en tänkbar systemlösning för godshittaren samt realisera densamma i en fungerande prototyp.

Förutsättningarna är att varje paket har försetts med en RF-transponder där information kan lagras. I övrigt så är valet av systemlösning och teknik fritt. Naturligtvis så är det bra om den framtagna prototypen är någotsånär realiserbar, i det tänkta systemet med lastbilen som kommunikationsstation.

Några direkta krav på den färdiga prototypen från Designhögskolan har inte funnits, mer än att den helst ska fungera samt att utvecklingstiden har varit begränsad.

2.1 Målbeskrivning

För att projektet inte skulle bli för omfattande. Var det viktigt att systemlösningen togs fram så fort som möjligt, så att prototypens funktioner kunde specificeras. Detta gjordes under de första två veckorna och därmed så kunde målet för arbetet fastställas enligt följande:

- Prototypen skall vara handburen
- Positionsbestämning skall ske med RF-transpondrar infällda i golvet samt en elektronisk kompass som referensriktning
- Riktningen till valt paket anges med lysdioder i lämpligt mönster
- Paketens position i lagret ligger lagrade i en databas
- Kommunikationen mellan databasen och godshyttaren sker med tråd (RS232)
- Flera paket skall gå att positionsbestämmas
- Eventuellt skall det gå att välja mellan ett antal paket via t.ex. en knapp på prototypen
- Klart i tid!

2.2 Avgränsningar och förenklingar

Under arbetets gång gjordes ett antal förenklingar för att korta ner utvecklingstiden. Dessa var:

- Positionsangivelsen av paketet sker i två dimensioner
- Databasen med paketens position integreras i enheten
- Godsets position i lagret är känt
- Endast två paket finns positionsangivna

3.0 Metodbeskrivning

Eftersom projektet mest omfattar utveckling och konstruktion så har arbetsmetoderna i huvudsak bestått av systematisk problembehandling och brainstorming. Men även vissa inslag av utredande karaktär har förekommit. Där har man studerat vilka metoder som i nuläget används och vilken av dessa som förefaller passa bäst in i sammanhanget.

I huvudsak så har informationen hämtas på nätet. Tekniken som används är så pass ny att några lättillgängliga böcker om ämnet ännu inte har kommit ut. Datablad, applikationsexempel och kursmateriell har därför fungerat som informationskällor.

3.1 Systemlösning

Då förslaget på examensarbetet inte beskrev hur positionssystemet skulle byggas upp, utan bara funktionen och önskade optioner hos godshyttaren. Var det första målet att ta fram en systemlösning.

Problemet är följande:

Man skall inomhus positionsbestämma handdatorns bärare, samt utifrån aktuell position beräkna riktningen till angivet gods. Riktningen till godset skall uppdateras så pass ofta att användaren upplever riktningsangivelsen som en slags kompassnål. Alltså måste även hänsyn tas till eventuell rotation av handdatorn.

Utomhus har man tillgång till GPS-navigering men inomhus fungerar inte GPS-navigering då den kräver "fri sikt" till minst 4 st satelliter. Dessutom anger en GPS-mottagare oftast bara position och därför kan den bara ange rörelseriktningen som en tangent.

Nyligen har det kommit GPS-mottagare som har möjligheten att visa inte bara var man är, utan också var man ska med hjälp av en inbyggd kompass [U12]. Men det hjälper dock inte eftersom man fortfarande måste ha kontakt med GPS-satelliterna. Därmed så krävs ett annat system som kan ersätta GPS-systemet i inomhusmiljö.

3.1.0 Befintliga system

Eftersom tiden var knapp och det inte fanns någon genomtänkt systemlösning så var det viktigt att först undersöka om det fanns något befintligt system på marknaden. Då det kunde spara mycket utvecklingstid om det redan fanns ett liknande system.

För att undersökningen inte skulle bli för omfattande så koncentrerades den till att bara innefatta RFID-system. Vilket var den ursprungliga tanken från Designhögskolan.

Undersökningen visade att det inte fanns något system som var direkt lämpat för uppgiften. Men den visade också att RFID-tekniken användes flitigt för logistik, men då rör det sig om grovhantering såsom pappersbalar och containrar. Det finns också en uppsjö av företag som alla försöker profilera sig inom unika RFID-områden.

Ett godshanteringssystem som företaget Baumer Ident [U5] nyligen hade tagit fram väckte dock en tanke på hur systemet skulle kunna byggas upp.

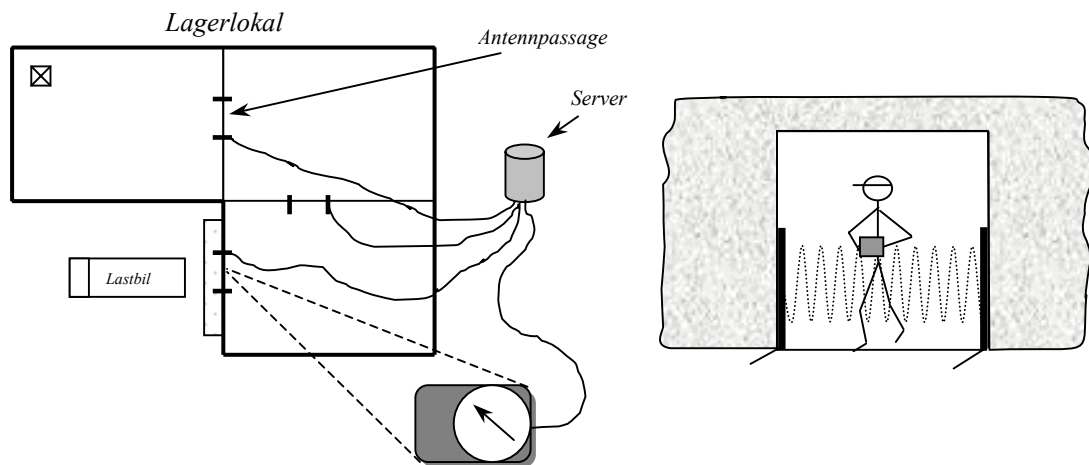
Deras metod bygger på att göra godshanteringen säker och smidig genom att identifiera pallar och balar med streckkodsläsare. Denna streckkodsläsare är placerad på en truck som även har en RFID-läsare monterad under sig. Varje lagerplats har sedan kodats med en databärare, en så kallad RF-transponder, vilket gör det möjligt att registrera godset automatiskt när det lastas av eller hämtas, mot den lagerplats som den placerats på. Trucken är sedan försedd med en dator som kommunicerar med ett administrativt datasystem via ett radiogränssnitt. Detta gör det möjligt för truckföraren att i realtid få information om vilket gods som skall hämtas och var det befinner sig. Systemets funktion påminner lite om hur det tänkta systemet skall fungera. Men det saknas en viktig del nämligen positionsbestämningen av trucken.

Detta system var det närmast liknande som hittades under den korta undersökningstiden. Alltså, eftersom inget kommersiellt system hittades så fanns det inget annat att göra än att försöka komma med ett eget förslag.

3.1.1 Två tänkbara systemlösningar

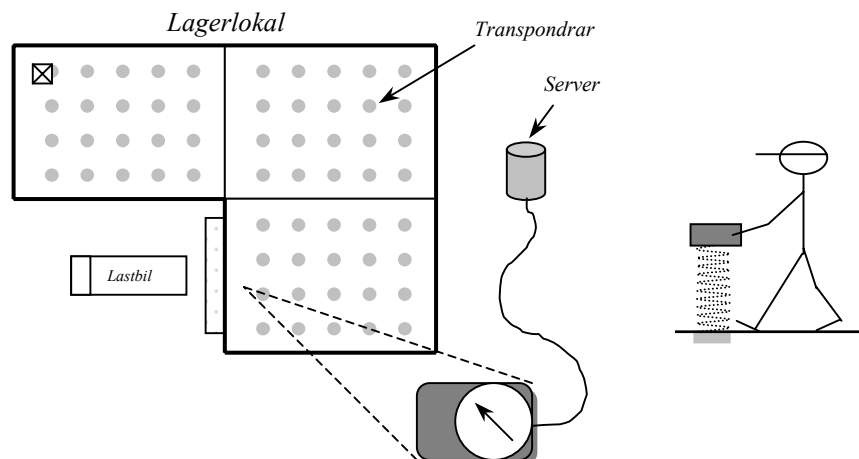
Av de systemlösningar som togs fram, var det slutligen två stycken som valet stod mellan. I samråd med Designhögskolan valdes sedan ett av dem.

Det första systemet bygger på att man fäller in antenner på lämpliga ställen i lagerlokalen, så som dörröppningar och hyllor. Handdatorn har sedan försetts med en transponder som aktiveras vid passagen av en antenn. Transponderns identitetsnummer lagras och bearbetas i en server, som därefter skickar information till handdatorn i vilken riktning som paketet ligger utifrån den passerade antennen.



Figur 3 Systemets utformning vid användandet av antennpassager

I den andra systemlösningen fälls transpondrar in i golvet och handdatorn förses med en läsare. Läsaren aktiverar och registrerar de transpondrar som finns inom antennens täckningsområde. Därefter skickas identitetsnumren till en server eller databas som beräknar riktningen till önskat paket. Informationen om riktningen skickas sedan tillbaka till handdatorn.



Figur 4 Systemets utformning vid cellindelning av lagerlokalen med transpondrar

Av dessa två systemlösningar valdes den sist nämnda, där handdatorn innehåller en läsare och golvet har försetts med transpondrar. Anledningen att det blev den lösningen var bland annat enkelheten och kostnaderna. Transpondrarna är nämligen betydligt billigare, samt lättare att hantera än vad läsarna är.

3.2 Hårdvara

Eftersom prototypen skulle vara bärbar och inte alltför skrymmande så valdes en lösning med en mikrokontroller. Andra alternativ skulle kunna vara att använda sig av en bärbar PC som huvudenhet, eller varför inte en Palmdator. Men eftersom dessa skulle kräva att man använder befintliga kommunikationsportar samt att programmeringen ligger på en hög nivå, med operativsystem och drivrutiner (strul). Så fick det bli den enklare och kanske mindre sofistikerade lösningen med en mikrokontroller.

Valet av mikrokontroller var inte så svårt, då jag tidigare hade varit i kontakt med Atmels mikrokontrollerfamilj AVR med mycket gott resultat. Dessutom så finns det billiga utvecklingskort för dem och utvecklingsmiljön är gratis (assembler).

Då prototypen troligtvis skulle behöva utföra relativt omfattande matematiska beräkningar så måste mikrokontrollern vara ganska kraftfull. Med kraftfull menas att den måste ha relativt gott om programminne och ha relativt snabba instruktionstider. Detta eftersom det bland annat kan komma att behövas ganska stora tabeller för att lagra informationen om paketens position, trigonometriska serieutvecklingar och liknande.

Det slutliga valet av kontroller inom AVR-familjen kunde dock inte bestämmas i detta skede då övrig hårdvara inte var känd. Utan det beslutet fick komma under utvecklingen av prototypen när behovet växt fram. Detsamma gäller för övrig hårdvara, RFID-läsare, referensmodul mm.

Det är svårt att bestämma sig för något som man inte vet något om.

3.3 Programvara

Valet av en AVR-kontroller medför att programmet kan skrivas i assembler i en utvecklingsmiljö som tillhandahålls gratis från Atmels hemsida [U3]. Men AVR-arkitekturen som är baserad på RISC är uppbyggd på ett sådant sätt att C-kompilatorer är relativt vanligt förekommande. En utvecklingsmiljö för C fanns också tillgänglig så beslutet att skriva i C var därför lätt. Miljön kommer från ImagesCraft [U9] och heter ICC AVR.

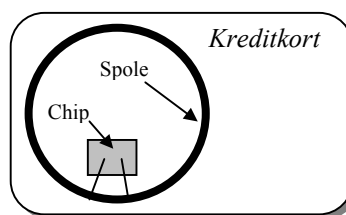
Avlusning av den kompillerade C-koden gjordes i Atmels utvecklingsmiljö som heter AVR Studio 3.0 som finns tillgänglig på Atmels hemsida.

Programvaran för ISP (In System Programming) heter Atmel AVR ISP och följde med i utvecklingspaketet (STK 200) som köptes in.

3.4 Allmänt om RFID-teknik

Radiofrekvensidentifiering (RFID) är en avancerad form av automatisk identifiering. Som till skillnad från andra identifieringssystem så som streckkoder, magnetremsor och smarta kort, inte behöver något synligt mönster eller någon direkt kontakt med läsaren för att avläsning skall vara möjlig. Ett RFID-system består vanligen av en läsare och en transponder.

Den enklaste formen av RFID består av ett mikrochip som är ansluten till en antenspole. Själva enheten kallas för transponder eller tag. Utformningen av transpondern är mycket flexibel och den kan byggas in i allt från kreditkort till små ampuller. I vissa transpondrar är det möjligt att lagra information och på andra finns en permanent identitet. Det är i mikrochipet som informationen lagras.



Figur 5 Passiv transponder i form av ett kreditkort

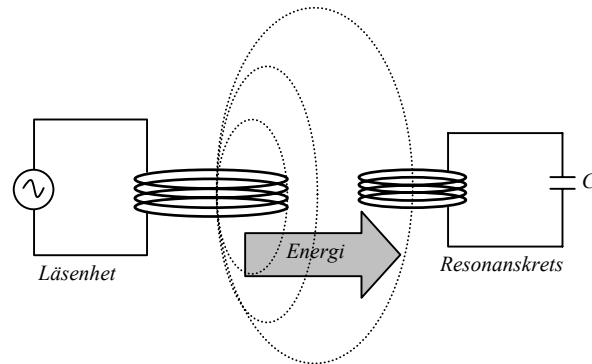
Ett undantag är 1-bits system, där spolen är ansluten till en kondensator istället för ett chip. Spolen och kondensatorn är sedan beräknade så att resonans inträder vid läsarens frekvens. Men i ett sådant system vet man bara om en transponder är närvarande eller ej.

Ytterligare ett undantag är SAW (Surface Acoustic Wave) transpondern som bygger på piezoelektriska effekter som uppkommer vid påverkan utifrån, i form av tillförd elektricitet. Någon närmare teknisk beskrivning av SAW kommer inte att tas upp här.

Utan istället tas den vanligaste formen av RFID-teknik upp som består av spole och chip.

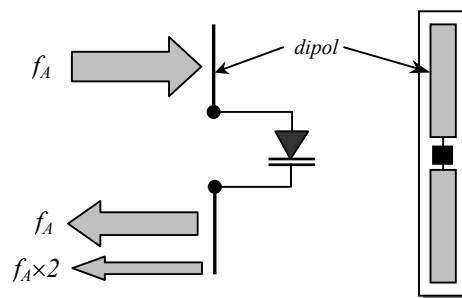
3.4.0 Funktionsbeskrivning

Läsenheten alstrar en bärvåg som transpondern tar upp energi ifrån, därmed behöver inte transpondern innehålla någon strömkälla. Energin används sedan av transpondern för att modulera tag-informationen på bärvågen. Läsaren känner av den av transpondern modulerade signalen samtidigt som den genererar bärvågen.



Figur 6 Läsarenhetens induktiva koppling med transpondern

I mikrovågsområdet (GHz) använder man inte spolar som antenner, utan då används oftast dipolsantennerna i form av mikrostripp. En 1-bits transponder består då av en kapacitansdiod istället för en kondensator. Dessa transpondrar används framförallt i överlevnadskläder, för att kunna lokalisera bäraren under t.ex. en lavin. Men de förekommer även som stöldskydd i butiker.



Figur 7 Uppbyggnaden av en mikrovågstransponder. Till vänster den schematiska uppbyggnaden och till höger exempel på appliseringen på ett laminat.

3.4.1 Frekvensegenskaper

Den av läsaren genererade frekvensen kan generellt delas upp i tre segment, beroende på önskade egenskaper.

- LF

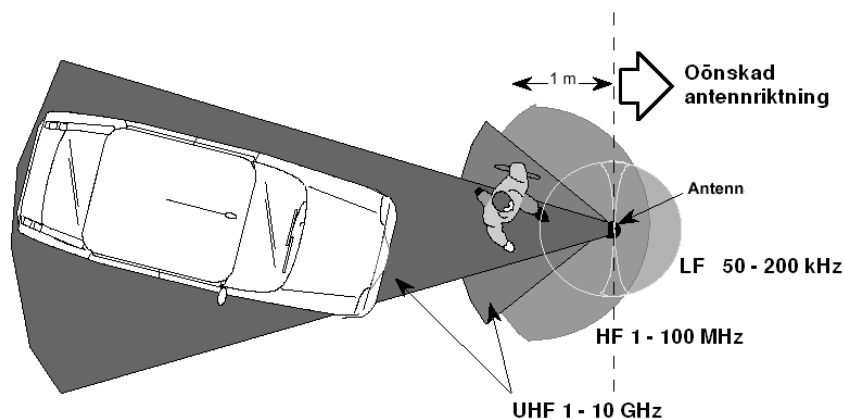
I lågfrekventa system är den vanligaste frekvensen 125 kHz, till vilken det finns ett brett utbud på passiva transpondrar till rimliga kostnader. Den har också en ISO-standardisering. Läsavstånden är upp till 1 meter (passiva transpondrar) och den låga frekvensen möjliggör god genomträngningsförmåga. Nackdelarna är att spolantennen är klumpig och relativt känslig för mekanisk påverkan. Den låga frekvensen gör också att överföringshastigheten blir låg.

- HF

I megahertzområdet är den vanligaste frekvensen 13,56 MHz vilken vanligen används i passagesystem. Utvecklingen i detta segment har fått en större prioritet då det medger billigare tillverkning av transpondrar, men man får också längre läsavstånd. Tyvärr förekommer restriktioner för frekvensen i vissa länder.

- UHF

I högfrekvensområdet ligger frekvensen vanligtvis på 2,4 GHz. Den höga frekvensen medger läsavstånd upp till ett par meter samt mycket god bandbredd. Men genomträngningsförmågan är mycket dålig och batteriförsörjning av transpondrarna är nödvändig i de flesta fallen. De används till exempel i vägtullar och garagesystem.



Figur 8 Strålningsegenskaper och räckvidd för olika frekvensband

Transpondrarna kan som tidigare nämnts vara av två typer antingen "Read Only" eller "Read/Write". Men det finns också transpondrar som innehåller egen strömförsörjning i form av batteri. Dessa transpondrar används i högfrekventa system och där läsavståndet är långt. Nackdelen är att de är dyra och kräver underhåll (batteribyte).

En transponder av typen "Read Only" har en förprogrammerad identitet i form av ett nummer, vanligen bestående av 64 databitar. Medan "Read/Write" har ett reserverat minnesområde i sitt chip där alltifrån ett till några hundratal tecken kan få plats. Det finns också olika typer av säkerhet på transpondrarna där man kan skydda minnesutrymmet mot läsning och/eller skrivning med ett lösenord. Men även överföringen, alltså moduleringen, finns i olika varianter beroende på säkerhet.

Läsutrustningen som gör det möjligt att skriva eller läsa transpondrarna, har förutom uppgiften att överföra radiofrekvent energi med rätt frekvens. Även uppgiften att sköta dataöverföringen, inte bara till transpondern utan även till eventuell styr/mottagningssystem.

3.4.2 Fördelar med RFID-tekniken

I vissa fall kan en RFID-transponder ersätta de traditionella identifieringsalternativen som till exempel en streckkodsetikett, men ibland kan en RFID-transponder vara enda alternativet som fungerar i praktiken.

De huvudsakliga fördelarna med tekniken är:

- Ideal för smutsiga, oljiga, fuktiga och stökiga miljöer
- Varken läsare eller transponder har några rörliga delar, vilket ger minimalt underhåll
- Billigt identifieringssystem sett över ett längre tidsperspektiv
- Informationen på transpondern kan ändras
- Flera transponddrar kan läsas samtidigt
- Anses ha högre säkerhet än streckkoder och magnetremsor då dessa är "lätta" att kopiera
- Snabb avläsning (ms)
- Det finns transponddrar som klarar extrem kyla och hetta (-40 till 200 C)

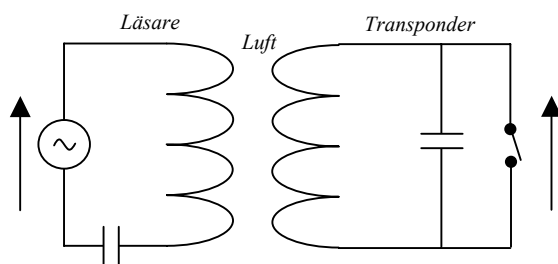
3.4.3 Magnetiskt kopplade RFID-system

De magnetiskt kopplade systemen är idag de vanligast förekommande systemen, med ett stort utbud av tillverkare. Den vanligaste frekvensen är 125 kHz, men det är möjligt att använda tekniken upp till 29 MHz [3].

Läsaren och transpondern kan liknas med en transformator, med en sekundär- och en primär-lindning runt en järnkärna. Om man sedan tar bort järnkärnan och ersätter den med ett luftgap har man fått läsarens och transponderns spolantenn.

Läsarens uppgift är att generera ett magnetfält med en viss frekvens. Transponderns (passiv) uppgift är att ta upp energi från magnetfältet för att sedan använda den till att modulera sin identitet på magnetfältet.

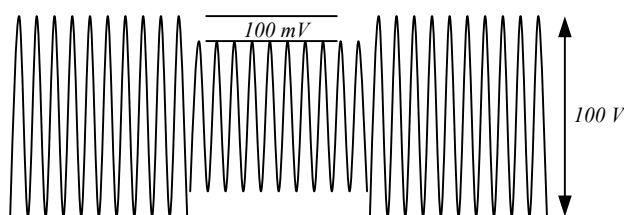
Moduleringen sker i sin enklaste form genom att en brytare sluter och öppnar över en kondensator. Det leder till att en strömspik genereras i transponderns spolantenn, som i sin tur leder till ett magnetfält med motsatt riktning mot läsarens magnetfält. Den elektromagnetiska kopplingen mellan transponderns och läsarens spole leder fram till att man får motsvarande strömminskning i läsarens spole. Denna strömminskning detekteras sedan av läsaren och information har därmed överförts. Metoden kallas för "Load modulation".



Figur 9 Den enklaste formen av "Load modulation"

Andra metoder som används är att modulera signalen med halva magnetfältets frekvens, eller att överföringen sker när läsaren gör ett uppehåll, s.k. "Flyback".

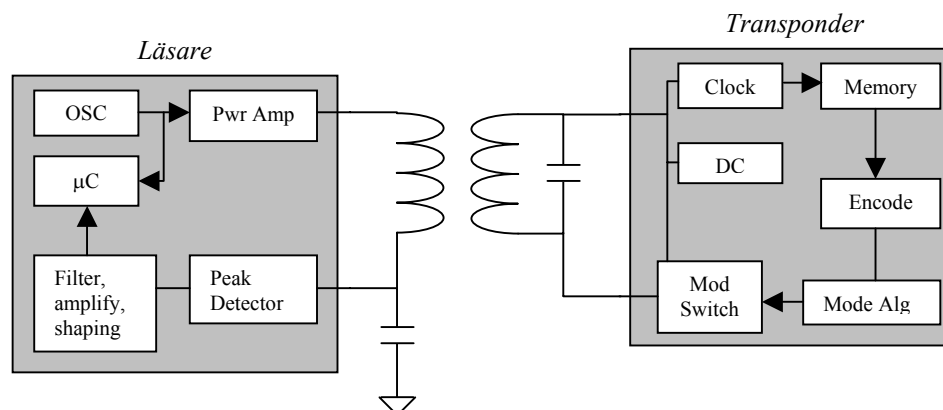
Problemet med magnetisk koppling är att signalen som transpondern genererar är mycket mindre än den av läsaren genererade magnetiska bärvågen. Därför krävs det mycket bra filter för att transponderns signal skall kunna detekteras. Magnetfältet avtar också med avståndet omvänt i kubik, $H(a) \sim a^{-3}$, vilket tillsammans med signalens storlek gör att avståndet mellan läsare och transponder vanligtvis ligger runt ca 18 cm. Men vissa tillverkare anger upp till 1 m som maximalt läsavstånd.



Figur 10 En jämförelse mellan signalstyrkan i bärvågen och transpondersignalen

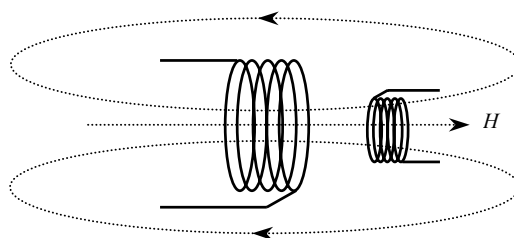
Eftersom läsarens spole skall avge så mycket som möjligt av sin effekt som ett magnetiskt fält så skall spolen dimensioneras så att minimal impedans (Z) uppstår vid resonansfrekvensen. Likaså skall transpondern ta upp så mycket energi som möjligt från magnetfältet, vilket ger maximal impedans vid resonansfrekvensen.

Resonansfrekvensen f_c beräknas enligt: $f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, där L är transponderns spolinduktans och C kapacitansen.



Figur 11 Schematisk bild av ett induktivt RFID-system

Liknelsen med en transformator är inte riktigt korrekt om man vill optimera systemets läsavstånd. Då de två antenspolorna får bästa räckvidden om de ligger i linje med varandra och inte parallellt som i den schematiska bilden. Detta eftersom fältstyrkan är störst i spolens centrum och avtar sedan allteftersom utefter fältlinjerna. Fältstyrkan är svagast i mitten av spolens utsida.



Figur 12 Spolarnas placering för bästa räckvidd

I centrum av en cirkulär spole är fältstyrkan: $H = \frac{I \cdot N}{2r}$

Utefter y-axeln blir motsvarande fältstyrka: $H = \frac{I \cdot N \cdot r^2}{2\sqrt{(r^2 + y^2)^3}}$, där I är strömmen, N antalet varv och r radien på spolen.

Men den vanligaste formen på läsarantennen är rektangulär.

Motsvarande fältstyrka för en rektangulär spole är:

$$H = \frac{N \cdot I \cdot ab}{4\pi \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 + x^2}} \left(\frac{1}{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + x^2} + \frac{1}{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + x^2} \right), \text{ där } a \text{ och } b \text{ är längden på rektangelns sidor.}$$

Faktorer som avgör läsavståndet mellan läsare och transponder är framförallt följande:

Läsavståndsfaktorer:

- Läsarens uteffekt
- Läsarens Q-värde
- Läsarantennens utformning
- SNR känslighet
- Transponderns energiförluster
- Transponderns Q-värde
- Transponderns frekvensoptimering
- Modulationsmetod

3.4.4 Elektromagnetiskt kopplade RFID-system

Med ett elektromagnetiskt kopplat RFID-system får man oftast ett längre läsavstånd, jämfört med de magnetiskt kopplade systemen. Detta eftersom elektriska fält inte är beroende av några magnetiska fältlinjer, utan istället är det en radiovåg (Transversell, Elektrisk och Magnetisk, TEM) som utbreder sig i fria rymden.

En TEM-våg har både ett elektriskt och ett magnetiskt fält varför man ofta benämner den som elektromagnetisk våg. Fältvektorena som är vinkelräta mot varandra bildar ett belopp kallad

vågimpedans som för luft är [2], $R_{TEM} = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377\Omega$

En TEM-våg bildas vid avståndet $\lambda/2\pi$ ($\lambda=c/f$) från antennen. Vilket leder till att induktiv eller kapacitiv koppling inte längre är möjlig, då TEM-vågen inte har någon koppling tillbaks till antennen.

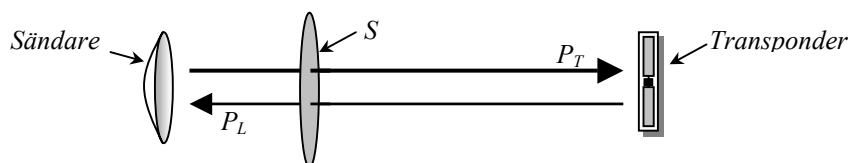
I fria rymden är transmissionsförlusten för en TEM-våg omvänt proportionellt mot kvadraten på avståndet. Motsvarande effektförlust för magnetiska fält var omvänt proportionellt mot kubiken av avståndet.

Strålningstätheten som läsarens antenn överför till transpondern är $S_r = \frac{P \cdot G}{4\pi r^2}$, där P är effekten från läsaren, G antennens verkningsgrad (Gain) och r avståndet till transpondern.

Transpondern reflekterar sedan effekten $P = \sigma \cdot S$. Där konstanten σ benämns "Radar Cross Section" (RCS) och är ett värde på reflexionsförmåga.

Den strålningstäthet som slutligen når sändarantennen är $S_L = \frac{P \cdot G \cdot \sigma}{(4\pi)^2 R^4}$ vilket leder till att

den mottagna effekten blir $P_L = \frac{P \cdot G^2 \cdot \lambda^2 \cdot \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$



Figur 13 Sändare och transponder med strålningstätheten S och energiöverföringen P illustrerade

Ett system baserat på reflexion har alltså ett läsavstånd som är proportionellt mot 4:e roten av sändareffekten ($r \sim \sqrt[4]{P_T}$).

Den nämnda variabeln σ kan bara beräknas för enkla strukturer så som klot eller platta ytor [3]. Olika material har också olika inverkan på konstanten. T.ex. så reflekterar metall bättre än plast. Därför används en metod som gör det möjligt att bestämma $\sigma_{\max}$ enligt,

$\sigma_{\max} = \frac{\lambda_0^2}{4\pi} \cdot G$ och $\sigma_{\min} = 0$. Därmed kan σ anta alla värden mellan $\sigma_{\max}$ och 0.

Genom att ändra vissa egenskaper hos mottagarantennen kan man alltså variera σ . Metoden kallas ibland för σ -modulering eller "Backscatter", vilket är en vanligt förekommande moduleringsmetod.

Antennerna som används är vanligen halv vågsantenn, vilket sätter praktiska gränser för hur låga frekvenser som kan användas. I ett 100 MHz system blir antennen 150 cm och i ett 1 GHz system blir den 15 cm. Men med högre frekvenser så ökar också transmissionsförlusterna. Till slut blir man tvungen att förse transponderna med extern strömförsörjning. En passiv transponder, som använder läsarens utsända effekt som drivkälla, har en ungefärlig räckvidd på 10 m (vid 400 MHz). Räckvidden avtar sedan med ökad frekvens till att vara ca 1 m vid 2,5 GHz.

Transponderna finns i ett flertal varianter och priser beroende på önskade egenskaper. Läsenheter är ofta komplexa då de skall vara frekvensstabila, samt förse transpondern med energi och ta emot den svaga signalen som transponder sänder ut.

Om läsenheten sänder ut en signal som uppfattas av fler än en transponder, uppstår det problem. Eftersom transponderna då kommer att svara på signalen och interferens uppstår. Därmed så måste det även finnas något sätt att dela på den tillgängliga bandbredden mellan transponderna. Metoderna som används är till stor del beroende på tillverkare, men vanligtvis bygger det på någon form av slumpvis tystnad vid detektering av en bärvåg.

3.5 Elektronisk kompass baserad på MR-sensor



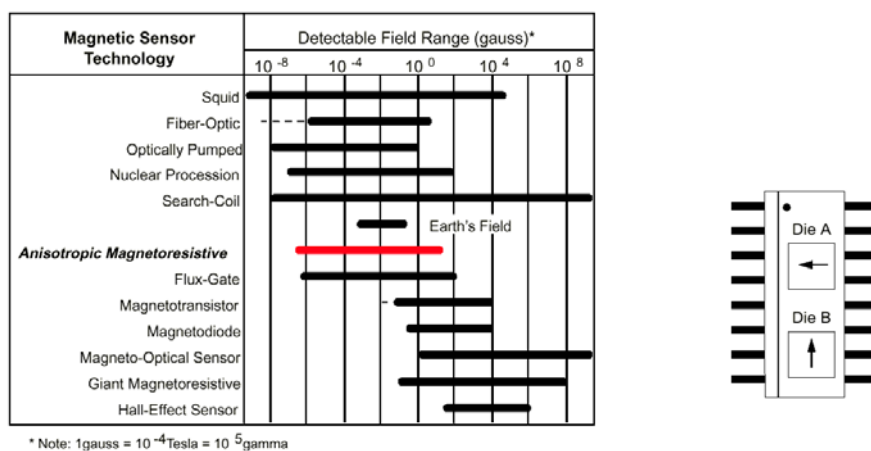
Det har länge varit känt att en magnetiserad nål som får fritt spelrum, t.ex. genom att den hålls upp av ytspänningen i ett vattenglas, alltid ställer in sig åt ett och samma håll.

Metoden har använts i över 2000 år till navigation och även idag används den i kompasser. Men den tekniska utvecklingen har lett fram till att andra användningsområden vuxit fram. Där kraven på upplösning, storlek, elektriska gränssnitt m.m. har medfört att den magnetiserade nålen inte kan användas.

Ett flertal andra metoder för att mäta och bestämma riktningen hos ett magnetfält har därför tagits fram, vilket har resulterat i ett antal olika sensorer. Beroende på användningsområde kan man oftast hitta en sensor som är anpassad för det. Först nyligen som man har lyckats ta fram sensorer som kan ersätta den magnetiserade nålen till ett överkomligt pris och storlek i t.ex. handhållna elektroniska kompasser. Benämningen är AMR-sensor eller "Anisotropic magnetoresistive" sensor.

Det hela startade med att William Thompson, eller senare Lord Kelvin [5] som år 1856 observerade att ferromagnetiska metaller hade egenskapen att ändra resistans när den utsattes för ett magnetfält. Det dröjde dock över 100 år till innan det blev möjligt att framställa sensorer som var praktiskt användbara. Dessa magnetoresistiva (MR) sensorer blev fort populära och marknaden växte med nya applikationer. Till exempel används MR-sensorer som kompakta läshuvuden i band och diskettstationer. En vidare utvecklingen av MR-sensorer ledde sedan fram till AMR-sensorn.

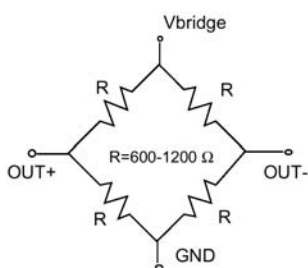
Det aktiva området för AMR-sensorn ligger mycket väl i fas med jordens magnetfält, jämfört med andra magnetiska sensorer, se tabell nedan. Dessutom har sensor en bestämd riktningsvektor i vilken magnetfältets storlek mäts. I och med att magnetfältet i sig är en riktningsvektor som både har en riktning och amplitud kan magnetfältets riktning bestämmas med hjälp av två vinkelrätt placerade sensorer.



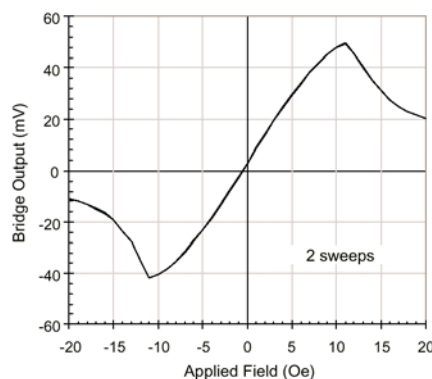
Figur 14 Tabellen visar en jämförelse mellan olika magnetfälts områden. Till höger ses ett exempel på en AMR-sensor med två vinkelräta axlar

3.5.0 Fysikaliska egenskaper

AMR-sensorer är tillverkade av en tunn film av nickel-järn (Permalloy) som applicerats i ett speciellt mönster på ett kiselchip. När kiselchipet sedan utsätts för ett magnetiskt fält kommer resistensen i filmen att variera ca 2-3%. Genom att sedan placera 4 st av dessa film-resistorer i en Wheatstone brygga kommer man att kunna bestämma både storleken och riktningen av ett pålagt magnetfält. Det har heller ingen betydelse om fältets riktning är statiskt eller dynamiskt. Den bandbredd som givaren besitter ligger vanligen i intervallen 1-4 MHz.

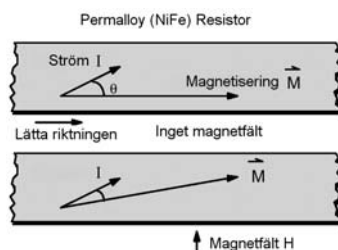


Figur 15 Wheatstone-bryggan har vanligtvis en resistans på 600-1200 Ω



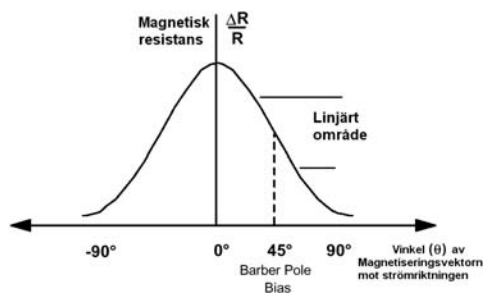
Figur 16 Utsignalen $OUT^+ + OUT^-$ vid ett pålagt magnetfält.

Givarens riktning bestäms av hur filmen är applicerad på kiselchipet. Och under tillverkningen utsätts filmen för ett mycket starkt magnetfält som bestämmer den slutliga, lätta, riktningen, för givaren. Den magnetiserade (NiFe) resistorn kan anta både en höger- och en vänsterriktad vektor M , se nedan, beroende på det pålagda magnetfältets riktning.

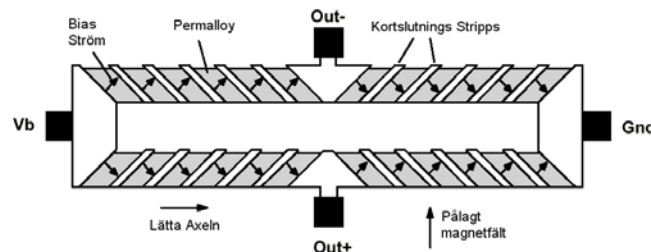


Figur 17 Magnetiseringsvektorn M och strömvektorns I påverkan av ett yttre magnetfält H

Antag nu att en ström flyter i en 45° riktning mot filmen. Vinkeln som bildas mellan M och strömriktningen I kallar vi θ . Filmens elektriska egenskaper är beroende av denna vinkel θ , genom att filmens resistans ökar när strömmen går parallellt med vektorn M . När man lägger på ett yttre magnetfält H så kommer en förskjutning att ske av vektor M , vilket i sin tur leder till att vinkeln θ minskar och resistensen i filmen minskar. Vinkeln mellan strömriktningen och magnetiseringsvektorn är alltså proportionell mot resistansen i filmen. Resistans skillnaden $\Delta R/R$, kommer att vara symmetrisk kring vinkeln θ vid olika riktningar på H , se Figur 18.

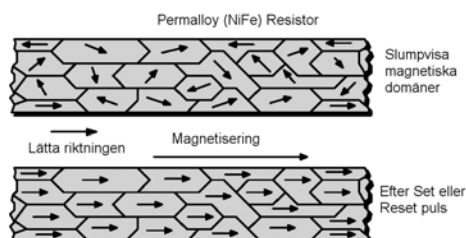
Figur 18 Resistansen $\Delta R/R$ mot vinkeln θ

För att få strömmen att flyta i en 45° vinkel mot filmen har man använt sig av en speciell metod kallad "Barber Pole Bias". Metoden går ut på att man lägger ett lågohmigt material i kors över NiFe-filmen. Ohms lag säger sedan att strömmen alltid tar den väg med minst resistans och därför flyter strömmen i en 45° vinkel mot filmen.



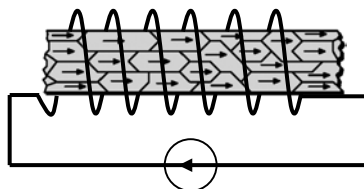
Figur 19 Fysisk utformning av Wheatstone-bryggan

När sedan den resistiva filmen placeras som ett av fyra element i en Wheatstone-brygga kommer man att få en fungerande AMR-sensor. Som i närvaron av ett magnetfält kommer att ge en spänning motsvarande magnetfältets storlek. Men närvaron av ett magnetfält leder också till en nedbrytning av den ursprungliga magnetiseringen av NiFe-filmen. Det är "järnkristallernas" magnetiska riktning som ändras och resultat blir till slut en slumpartad samling magnetiska riktningar. Vilket leder till att den vektor M som tidigare var väl definierad kommer att variera. Denna vektor står tillsammans med strömmen för noggrannheten i sensorn och bland annat icke repeterbara mätningar och högt brus blir ett faktum.



Figur 20 De magnetiska domänernas riktning före och efter en magnetiserings puls (set/reset)

För att återställa den ursprungliga riktningen hos järnkristallerna, måste man utsätta filmen för samma kraftiga magnetiska fält som vid tillverkningen. Under bara några ns så återställs riktningen på järnkristallerna till att följa den ursprungliga M vektorn. Nu är allt som det ska igen och sensorn fungerar som vanligt. En sensor kan behålla sin magnetiska riktning i år utan att den ändras, under förutsättningen att inget störande magnetiskt fält finns närvarande.

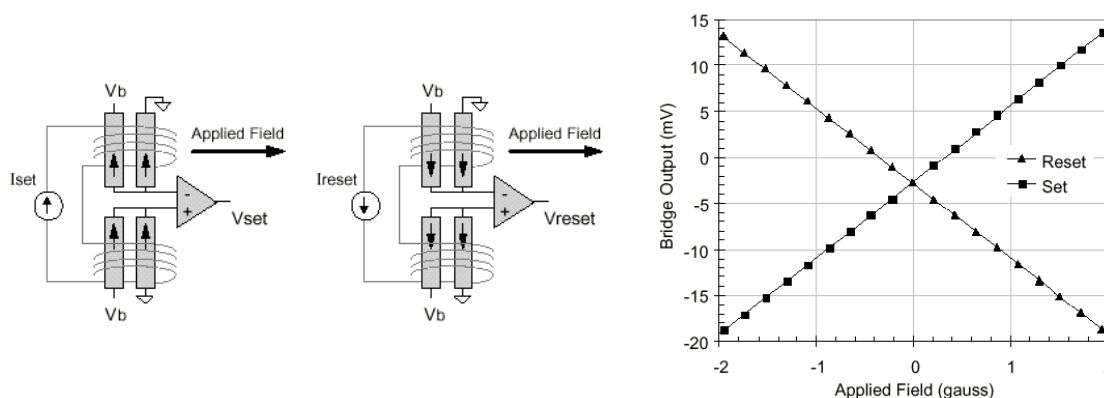


Figur 21 Återställning av magnetiseringsvektorn genom att linda en spole runt NiFe-resistorn

Ett sätt att återställa filmens magnetiska riktning är att linda en spole runt MR-sensorerna i bryggan, som man sedan skickar en kraftig ström genom. Med denna metod kan man få ett magnetfält på 60-100 Gauss.

Om man skickar en ström åt motsatt håll i spolen ändras riktningsvektorn M så att den pekar åt motsatt håll. Man kan alltså få givaren att ändra riktning genom att bestämma åt vilket håll strömmen går genom spolen. Detta kallas för set/reset-funktion.

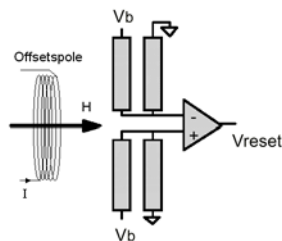
Genom att använda denna set/reset funktion kan man få fram givarens offsetspänning på ett enkelt sätt. Om man skickar en set-puls och utsätter givaren för ett linjärt avtagande magnetfält och mäter dess utsignal, och sedan gör motsvarande för en reset puls. Kan man sedan sätta in den mätta utsignalen i ett diagram och får då fram givarens offsetspänning. I Figur 22 är denna offsetspänning -3 mV. Det kan vara toleransfel vid tillverkningen eller temperaturdrifter som ger upphov till detta fel. Normalt så skall offset spänningen vara 0 V men det är mycket svårt att framställa sensorer med så små toleranser som krävs för det.



Figur 22 Magnetiseringsspolarnas placering i en sensor och den resulterande utsignalen vid reset- respektive setpuls.

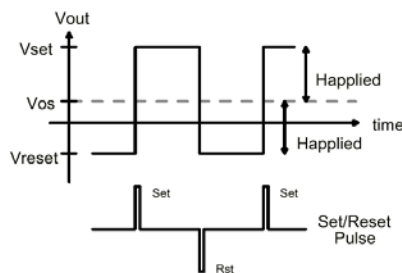
Det kan därför bli nödvändigt att trimma offsetspänningen för givaren. Vilket kan göras manuellt med en trimbar resistor parallellt med en av utgångarna från bryggan för att tvinga upp spänningen till samma nivå som den andra utgången. Vilket måste ske i en miljö utan något magnetfält, vanligen i en Faradays-bur.

En annan teknik är att använda en spole som genererar ett magnetfält som släcker ut offsetspänningen. Strömmen och dess riktning i spolen skall alltså vara proportionell mot offsetspänningen. Även här krävs en magnetfältsfri miljö för att justering skall vara möjlig.



Figur 23 Med en offsetspole kan man släcka ut omgivande magnetfält

En enklare metod är att istället matematiskt beräkna offsetspänningen och sedan kompensera för den i efterkommande mätningar. Detta görs t.ex. genom att använda en mikrokontroller som helt enkelt skickar en set-puls mäter signalen (V_{SET}) och därefter en reset-puls och mäter signalen (V_{RESET}). Görs detta under ett kort tidsintervall kan man bortse från yttre magnetfälts inverkan på offsetspänningen och offsetspänningen kan strykas enligt följande beräkning:



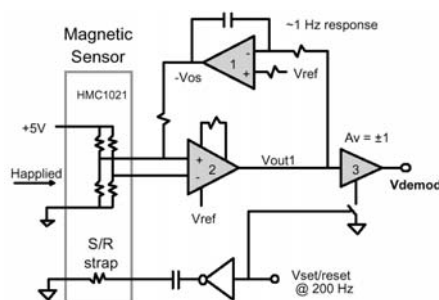
$$V_{SET} = H + V_{OS}$$

$$V_{RESET} = -H + V_{OS}$$

$$V_{SET} - V_{RESET} = 2H$$

I stället för att göra en set och reset för varje inläsning kan man utföra offset beräkningen med jämna mellanrum, säg var 5:e minut och därigenom öka bandbredden och minska strömförbrukningen.

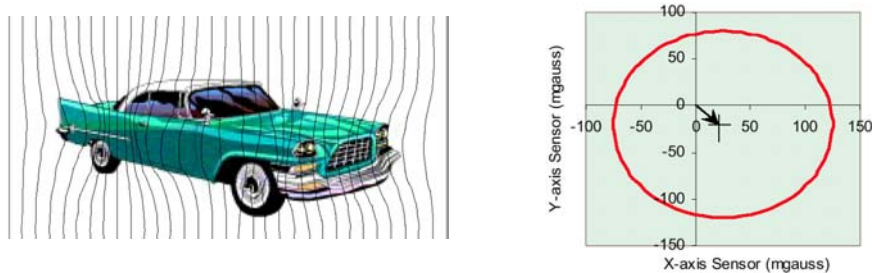
Slutligen så kan man bygga upp ett elektriskt reglersystem som analogt kompenserar för offsetspänningen. Fördelen med ett sådant system är den extremt låga temperaturdriften, då systemet kontinuerligt kompenserar för avvikelser. Ett exempel på ett sådant system ses nedan.



Figur 24 Ett analogt reglerbart system där offsetspänningen kontinuerligt minimeras

Vilken av metoderna man använder beror naturligtvis på vilka egenskaper man eftersträvar. Men det är inte bara offsetspänningen som behöver kompenseras. Utan man vill också kunna kompensera för störningar som uppstår då järnföremål befinner sig i det magnetfält som man vill mäta.

Det är faktiskt möjligt att känna av en bil på 15 meters avstånd bara genom dess inverkan på jordens magnetfält. Alltså kan det vara en idé att kunna alstra ett eget magnetfält som kan släcka ut icke önskade magnetiska olinjära signaler. Det hela bygger alltså på att man adderar det av spolen alstrade magnetfältet med det yttre och sedan mäter resultatet. Vilket är möjligt med en offsetspole.



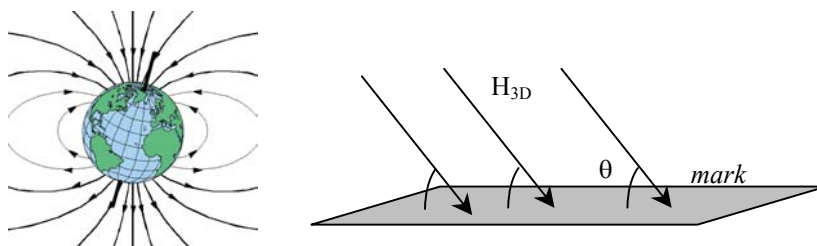
Figur 25 En bil påverkar de magnetiska fältlinjerna kraftigt och kan sträcka sig så långt som 15 m. Om en sensor befinner sig inom ett sådant område, kommer med stor sannolikhet den magnetiska offseten att förskjutas åt något håll.

Användningsområdena för offsetspolen är därmed många och den byggs därför in i de flesta AMR-sensorer. En bra AMR-sensor bör ha S/R-funktion och en utsläckningsspole för att täcka in så många användningsområden som möjligt.

3.5.1 Kompassriktningsbestämning

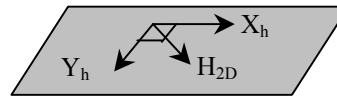
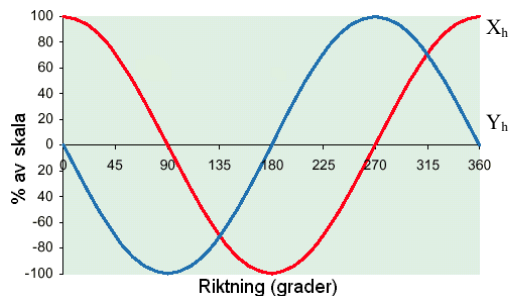
En elektronisk kompass baserad på AMR-givare bygger liksom den magnetiserade nålen på avkänningen av jordens magnetfält. Men till skillnad från nålen så känner en enkel AMR-givare fältets storlek i endast en dimension.

Jordens fältlinjer har tre dimensioner då de sträcker sig från sydpolen till nordpolen och man behöver därför minst två stycken AMR-sensorer för att kunna fastställa en kompassriktning.



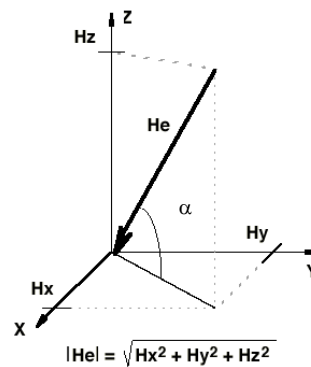
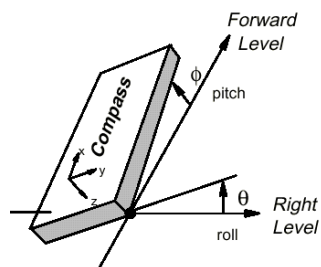
Figur 26 Jordens magnetiska fält sträcker sig från söder till norr och har därmed olika infallsvinklar in mot jorden beroende på var man befinner sig.

Beroende var på jorden man befinner sig har det magnetiska fältet olika infallsvinklar in mot jorden. Men om man håller kompassen plant mot marken så kommer man ändå att kunna få en sann riktning med endast två dimensioner.



Figur 27 Vid rotation med två givare plant mot jordytan kan riktningen bestämmas med mycket god precision

I fallet med en AMR-sensor så skulle man därför använda två stycken givare som placerats vinkelrätt mot varandra, kallade X_h och Y_h . Riktningen beräknas genom $\arctan(Y_h / X_h)$. Riktningen skulle då variera mellan 0° till 360° om kompassen skulle roteras. Men ifall kompassen lutar kommer man att behöva mäta alla tre dimensioner X , Y och Z för att kunna få en korrekt riktning. Men det räcker inte att mäta alla tre dimensioner utan man måste även veta hur mycket kompassen lutar mot marken sett.



Figur 28 För att få en korrekt riktning när kompassen lutar måste man mäta jordens magnetfält i tre dimensioner och kompensera för lutningen

En metod att bestämma lutningen hos kompassen är att använda ett gyro. Med gyrons hjälp skulle kompassen alltid behålla sin referens oavsett var på jorden eller rymden kompassen befinner sig. Men gyron är både dyra och klumpiga och passar inte in i en handhållen kompass.

En bättre metod är att istället använda en accelerometer. En accelerometer känner av jordens gravitation och kan därför bestämma lutningen. Naturligtvis finns det andra sätt att få fram lutningen, som t.ex. vattenfyllda behållare med nivågivare och så vidare. Men en accelerometer är troligen det bästa valet i en handhållen kompass vilken behandlas här.

För att en kompass skall kunna bestämma riktningen i alla möjliga lägen behövs alltså tre magnetiska givare, samt en tvåaxlig lutningssensor (accelerometer). Beräkningen av riktningen blir då följande:

$$X_h = X \cdot \cos(\phi) + Y \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi) + Z \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\phi)$$

$$Y_h = Y \cdot \cos(\theta) - Z \cdot \sin(\theta)$$

Först överför man riktningarna till det horisontella planet X_h och Y_h därefter kan man beräkna riktningen enligt formel $\arctan(Y_h / X_h)$.

En elektronisk kompass felvisning är beroende av ett antal faktorer som kan delas in i följande felkällor:

- ✓ Temperatureffekter
- ✓ Kompassens lutning
- ✓ Variationer i jordens magnetfält t.ex. av närliggande metallföremål
- ✓ Sensors noggrannhet
- ✓ A/D-omvandlarens upplösning

Till dessa faktorer kan också acceleration läggas om kompassen bygger på en accelerometer. För om t.ex. ett flygplan gör en kraftig sväng så kommer centripitalkraften att läggas till den ursprungliga gravitationskraften och en felvisning blir ett faktum. Men vid normal användning är denna felvisning liten.

Genom att optimera de ovan nämnda felfaktorerna, skall man utan att det blir alltför dyrt, kunna få en maximalfelvisning på 1° [5]. Resultatet är en elektronisk kompass som har en liten felvisning och som är relativt okänslig för yttre påverkan. Den magnetiserade nålen har därmed fått en vassare konkurrent.

4.0 Genomförande

4.1 Inledande fas

I projektbeskrivningen som erhöles av uppdragsgivaren, Designhögskolan i Umeå, nämndes att man i första hand skulle undersöka möjligheterna att hantera information via s.k. RFID tags.

Eftersom RFID var en helt ny teknik för mig så gick den första tiden åt till att läsa in sig på området. Informationen hämtades i huvudsak på Internet, där det fanns förvånansvärt mycket att hitta, på detta smala område. Utöver allmän information fanns det även små företag som hade specialiserat sig på RFID-tekniken och tillhandahöll mer specifik information. Många av dessa företag hade inriktat sig mot logistik men då handlade det mest om grov godshantering så som containrar, pappersbalar, lastbilssläp o.s.v. Andra stora områden som RFID-tekniken används inom är till säkerhetssystem och inom bilindustrin.

Den utförligaste tekniska informationen hittades hos kretstillverkare så som Microchip och Philips. Då de hade mycket bra datablad och applikationsexempel på området. Men tyvärr så var en del information (Philips) hemlig och lämnas bara ut om man registrerar sig och blir godkänd. Så därför blev en djupare studie i tekniken svårare. Men den publika informationen räckte ändå till för att förstå grunderna och problemen med tekniken.

Nästa steg var att bestämma hur systemet skulle byggas upp. Eftersom RFID tekniken skulle användas för att identifiera paketen, så blev ett naturligt steg att även försöka använda den för att lokalisera paketen. Något pejlingssystem av paketen var inte något alternativ eftersom detta skulle kräva mycket otymplig teknik, såsom stora antenner o.s.v. Utan istället skulle man försöka att positionsbestämma föraren i lokalen och skicka denna information till en databas, som sedan skickade riktningen till godset. Detta innebär att godsets läge i lokalen måste vara känt. Vilket antogs vara fallet.

Att paketens position måste vara känt medför naturligtvis ett större system som även innefattar hanteringen av godset i lagerlokalerna. Men hur detta skulle ske har inte behandlats.

Två olika system för att bestämma positionen togs fram för att tillsammans med Designhögskolan sedan välja ett av dem.

För båda systemlösningarna gäller att den handhållna terminalen måste innehålla en referensriktning. Detta eftersom man i ett navigationssystem måste ha tillgång till både position och rörelseriktning för att kunna navigera.

Det naturligaste sättet att lösa problemet med referensriktningen är att använda jordens magnetfält. Man behöver därmed en elektronisk kompass som kan ange vilken riktning som paketkompassen har. Men eftersom paketkompassen kommer att användas inomhus så uppstår problemet med att magnetfältet förvrängs av intilliggande metallföremål så som hyllor mm. Men då andra alternativ saknades och tiden knapp så fick det bli att referensinriktningen sköttes med en elektronisk kompass.

Eftersom inga referenser på hur en magnetisk kompass fungerar inomhus hittades, var det lite av en chansning, huruvida det skulle fungera eller ej. Sanningen är ändå den att den kommande prototypen inte behöver ha något med den slutliga produkten att göra. Utan bara visa på principen. Men det är klart att det skadar inte om prototypen skulle gå att förverkliga. Information om hur man skulle konstruera en elektronisk kompass var ganska lätt att hitta då dessa används flitigt bland annat inom flyget.

4.2 Hårdvara

4.2.0 RFID-läsare

På ett tidigt stadium bestämdes det att positionsbestämningen skulle lösas genom RFID-teknik. För att få en känsla för hur tekniken fungerade så bestämdes att ett demonstrationspaket skulle köpas in. Efter en jämförelse mellan olika paket föll slutligen valet på ADC-systems läsarmodul X1:1. Att det blev denna beror dels på priset och att företaget är svensk. Men en annan stor faktor var att de tillhandahöll färdiga transpondrar. Ett annat alternativ skulle ha kunnat va Philips demonstrationspaket HT RM440 men det visade sig att de var svåra att få tag på samt att priset var relativt högt.

Efter vissa leveransproblem så dök slutligen demonstrationspaketet upp och man kunde börja experimentera. Med i demonstrationspaketet följde olika typer av transpondrar vilket gjorde att man kunde testa läsavstånd mm.



Figur 29 X1:1 tillsammans med en tag i kreditkortsformat

Då kommunikationen med modulen sker med RS232, byggdes en seriekabel och läsaren kopplades in mot en PC. Genom att sedan köra ett terminalprogram kunde man testa olika egenskaper hos läsarmodulen. Det visade sig att läsavståndet inte var det allra bästa ca 12 cm. Men det var ingen överraskning eftersom detta är en av nackdelarna med RFID-tekniken och tillverkaren uppgav ca 15 cm som läsavstånd.

Genom att optimera antennens LC-nät borde man kunna få något bättre prestanda. Det gjordes också optimeringsförsök men avståndet ökade bara marginellt. Men på grund av tidsbristen så kunde inte läsavståndet optimeras fullt ut. Utan istället fick man se till att läsarantennen befinner sig så när transpondern som möjligt. Lösningen på detta är att läsaren och antennen byggs in i en träsko. Därmed kommer antennen mycket nära transpondrarna då dessa ligger på/under golvet och läsavståndet är inte längre något problem. Läsarmodulen är så liten att den ryms i t.ex. hälen, antennen placeras med fördel i framänden av träskon.

Det gjordes även försök med att öka antennens yta/storlek och på så sätt få en större avsökningssyta mot golvet. Vilket i sin tur skulle leda till färre transpondrar skulle behövas för att täcka golvytan. Men även här så satte tidsbristen stopp för fortsatta experiment.

4.2.1 Kontrollerkort

Det är två storheter som skall mätas och samlas in till godshittaren nämligen position, från RFID-läsaren och riktningen från kompassen. Läsaren använder RS232 men det är även bra om det finns en alternativ kommunikationsbuss för externa komponenter som tex EEPROM. Mikrokontroller bör därför ha stöd för RS232 samt ytterligare någon form av seriell överföring.

På utvecklingskortet AVRSTK200 som bland annat säljs av ELFA följer AVR-kontroller 8515 som verkade vara tillräckligt kraftfull. Med 8K programminne, 512 Byte SRAM och upp till 8 MIPS vid 8 MHz. Den har också en RS232 port samt en SPI-buss. Därmed beställdes detta utvecklingspaket.



Figur 30 Utvecklingspaket STK200

Alternativet hade varit att man byggde upp hela systemet själv på t.ex. en labbplatta. Men om det nu finns färdiga fungerande system så kan jag inte se någon anledning till att bygga dessa själv. Dessutom är ett färdigt kort inte lika känsligt för störningar som en labbuppkoppling. Att CAD:a ett eget kort var inte att tänka på med den korta tid som byggandet fick ta.

På utvecklingskortet fanns det en anslutning för en LCD-display. Eftersom den displayen fanns tillgänglig anslöts den till utvecklingskortet. Displayen visade sig vara mycket användbart vid mjukvaruutveckling då värdefull "debug" information kunde dumpas på den.

När nu två av de tre huvudkomponenterna hade kommit, läsaren och AVR-startpaketet, så testades dess två tillsammans genom att skriva ett enkelt program som läser av och skickar transponder identiteterna till LCD-displayen. När det väl fungerade så var det bara att gå vidare till att konstruera kompassen.

4.2.2 Elektronisk kompass

Först studerades vilka färdiga kompassmoduler som fanns att köpa. Men priserna på dessa var i högsta laget, dessutom var de rätt otympliga. Så därför bestämdes det att en egen kompass skulle byggas. Valet av givare var ganska självklart då de kommersiella produkterna använde en och samma givare, nämligen en AMR-sensor, "Anisotropic Magnetoresistive". På Honeywell hemsida [U15] fanns det bra datablad och applikationsexempel. Givarna beställdes därför från Farnell tillsammans med de kringkomponenter som såg ut att behövas. En av dessa kringkomponenter är en 12-bitars A/D-omvandlare.

Tyvärr så var den bäst lämpade kapslingen av givaren restnoterad och en alternativt kapslad givare fick beställas istället. Det fanns nämligen tre olika kapslingar av givarna, enkel, dubbel och stående, där givarna är placerade i olika riktningar. Då kompassen endast skulle mäta jordens magnetfält i ett plan, så behövdes därmed två horisontella givare i samma kapsling. Det var denna kapsling av givarna som inte fanns tillgänglig vid beställningstillfället. Istället beställdes två stående givare, som därmed måste placeras exakt horisontellt och vinkelrätt mot varandra, vilket inte är så enkelt.

Kompassen visade sig vara knepig att konstruera, det var denna del av konstruktionsarbetet som tog mest tid. För det första så är givarna och vissa kringkomponenterna gjorda för ytmontage. För det andra så är det små signaler som behandlas, i mV området.

Detta tillsammans med att man bygger kompassen på ett vanligt experimentkort med långtgående kopparbanor gör att sannolikheten för konstruktionsfel ökar markant.

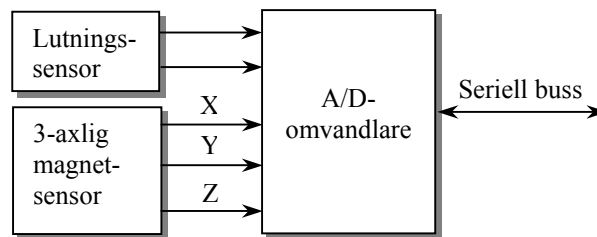
Kompassen kopplades först upp på ett kopplingsdäck för att verifiera de applikationsexempel som fanns. Vilket visade sig vara befogat, då de inte alltid är felfria.

I det labb som jag hade till förfogande under exjobbstitiden var jordens magnetfält så distorderat att inte ens en vanlig kompass fungerade. Nordpolen kunde vandra ca $\pm 90^\circ$ beroende på var i lokalen man stod och riktningen stämde dessutom aldrig med den sanna nordpolen utan låg som minst ca 30° fel.

Nåja, för att få en bra referens användes istället en magnet från en högtalare som placerade en bit bort från givaren (ca 50 cm). Magnetfältet blir därmed starkare än jordens magnetfält men man har istället en fast referens som man kan verifiera funktionen hos kompassen mot. Bäst vore det om man hade kunnat hålla till utomhus.

För att göra konstruktionsarbetet enklare användes som tidigare nämnts bara två givare. Om man vill att kompassen skall få bättre precision och klara av att man lutar den måste man använda tre givare, samt ett gyro eller accelerometer.

Enligt [5] skulle man kunna komma upp i en fullt tillräcklig upplösning med endast två givare. Prototypen har inga direkt höga krav på upplösning så därmed borde två givare vara tillräckligt. Men nackdelen är att prototypen måste hållas vågrätt för att inte felvisningen skall bli för stor.



Figur 31 Kompasssystemets utformning med lutningssensor och 3-axlig magnetsensor

4.2.3 Interaktionsenhet

Då utvecklingskortet var för stort för att byggas in i en handhållen terminal så byggdes en extern enhet som skulle visa riktningen. För att göra det enkelt och snabbt användes 8 st lysdioder som sattes i ett symmetriskt ringformat mönster. Men även valet av paket och visningen av densamma byggdes in i enheten. Eftersom det är denna handhållna enhet som kommer att ange riktningen, måste även kompassmodulen byggas in i den.

Då utrymmet i enheten är begränsat, delades kompassdelen upp i två moduler en med A/D-omvandlaren och en med givarna och förstärkarsteget. En annan anledning till uppdelningen är att kommunikationsbussen mellan A/D-omvandlaren och mikrokontrollern blir kort. På så sätt kan man använda höga busshastigheter mellan A/D och mikrokontrollern utan att behöva oroa sig för störningar. Antalet ledare till den handhållna enheten minskar också.

Kommunikationen mellan utvecklingskortet och den handhållna enheten sker över tråd. Vilket även läsarmodulen som placerats i träskon gör.

4.2.4 Strömförsörjning

Strömförsörjningen har under hela utvecklingstiden skett med en batterieliminatör. Men då prototypen ska vara fri från sladdar som släpar i golvet så måste strömförsörjningen ske med batteri. De mätningar som gjordes på strömförsörjningen visade att prototypen drog en hel del (ca 180 mA). Därmed så behövdes batterier med bra kapacitet och eftersom det sitter regulatorer på utvecklingskortet så bör spänningen ligga över 7 Volt. Detta löstes genom att införskaffa ett batteripack för sex stycken R20 batterier. Vilket därmed ger 9 Volt.

4.2.5 Inbyggnad

Prototypen har nu alla sina ingående komponenter och det återstår bara att göra den "bärbar". Batteripacken är den mest skrymmande tillsammans med utvecklingskortet, så dessa två placerades i en magväska, tillsammans med A/D-omvandlarmodulen. RFID-läsaren placeras i en träsko och interaktionsmodulen byggs in i en plastlåda.

Det krävs också en stor mängd transpondrar för att kunna bygga en testmodell.

Transpondrarna beställdes sist av allt eftersom de utgör en stor kostnad av den totala utvecklingskostnaden. Man vill därför först veta om systemet kommer att fungera innan beställningen gjordes.

Den typ av transponder som köptes in var av kreditkortmodell eftersom de visade sig ha det bästa läsavståndet. De fanns även tillgänglig i de volymer som det rörde sig om (300 st). Dessutom behövs någonting att täcka över transpondrarna när de ligger på golvet, så att man inte sparkar omkring dem när man går. Det ser naturligtvis också bättre ut om de inte är synliga. Till detta ändamål användes en PVC-matta.

Prototypen består nu av en träsko med RFID-läsare, en magväska med batteri och mikrokontrollerenhet, samt en handhållen enhet som visar riktningen till det paket som valts. Den yta som skall föreställa lagerlokalen består av 300 taggar som placerats under en PVC-matta som skurits till i ett lämpligt mönster.

4.3 Mjukvara

När det finns bra och billiga C-kompilatorer till AVR-familjen så bestämdes det att mjukvaran skulle skrivas i C. Det blir därmed mycket enklare att underhålla och utföra ändringar i den skrivna koden än om koden skulle skrivas i assembler. Även tiden det tar att skriva program reduceras. Men naturligtvis så finns det nackdelar med att använda C. Vanligtvis så blir den kompilerade och länkade C-koden större än motsvarande kod skriven i assembler. Vilket oftast leder till att programmet tar längre tid att köras. Men eftersom den mikrokontroller som valdes skulle vara väl tilltagen, vad gäller programminne och instruktionstider så är nackdelen med dåligt optimerad kod inte lika påtagliga.

Företaget MicroImages tillhandahåller en utvecklingsmiljö för C som visade sig vara mycket lämpat för ett projekt av den här typen, då miljön var enkel och lättarbetad. På MicroImages hemsida fanns det dessutom länkar till sidor som innehöll drivrutiner skrivna för det utvecklingskort som köpts in för projektet. Vilket sammanträffande.

Det fanns drivrutiner för den seriella kommunikationen så väl som för den LCD-anslutning som fanns på kortet. Den senare var den drivrutin som uppskattades mest under utvecklingen av mjukvaran.

Utvecklingsmiljön från MicroImages innehåller dock ingen simuleringsmiljö, men det fanns stöd för exportering av binärkod till Atmels utvecklingsmiljö. Denna miljö innehåller däremot en mycket bra simuleringsmiljö för AVR processorer som därmed användes under projektet.

Eftersom läsaren skickar varje tag-identitet kontinuerligt och utan någon speciell RS232 signal då en transponder befinner sig i antennens läsområde, måste mottagningen vara avbrottsstyrd. Samtidigt så behövs en mottagningsbuffert för att inte mikrokontrollern skall belastas i onödan.

Mjukvaran som har hand om beräkningarna av kompassriktningen ställde till en del problem. Då de matematiska formler som användes, var för omfattande för att rymmas i den valda mikrokontrollern. Det var implementeringen av den matematiska funktionen arctan som var för omfattande. Eftersom kravet på kompassens precision inte är kritisk, skrevs en egen rutin som har en maximal upplösning på $22,5^\circ$. Detta är inte så bra, men tidsbristen gjorde att det inte fanns så stor valmöjlighet.

Den databas som innehåller alla transponderidentiteter hårdkodades i programminnet. Däremot så vill man kunna ändra riktningen till paketen så att prototypen inte blir beroende av i vilken riktning man lägger ut mattorna, som skall föreställa lagerlokalen. En funktion för att kunna ge varje transponder en valfri riktning behövdes därför. Detta gjordes genom att använda dubbla "look-up" tabeller, en för identiteten och en för riktningen. Riktningstabellen ligger i mikrokontrollens EEPROM. Vissa transpondrar är märkta som "paket" för att man visuellt skall kunna visa när man kommit fram till ett paket.

4.4 Test/Verifiering

Under arbetets gång testades olika delar i systemet fortlöpande. När prototypen slutligen började att bli klar så byggdes en större modell upp i en lokal hos Designhögskolan. Där prototypen kunde testas i en mer realistisk miljö.

Det är bara den praktiska funktionen hos prototypen som har testats. Kompassens felvisning och olinjäriteter m.m. har därför inte testats. Sådana tester skulle dessutom kräva stora resurser i form av magnetiska mätutrustningar och en Faradays' bur. Meningen med ett sådant test kan också ifrågasättas på prototypstadiet.

Funktionstestet gick till så att 300 taggar lades ut i ett symmetriskt mönster på golvet. Varefter de täcktes över med en PVC-matta. Därefter gavs varje transponder en riktning till de två befintliga paketen och systemet kunde testas. Prototypen visade sig fungera rätt så bra, trots att den elektroniska kompassens felvisning är så stor, fick man ändå känslan av att lysdioderna höll sig inom ett och samma riktningsintervall. Men ytan som man kan röra sig på är möjligtvis något för liten för att man skall få en riktig känsla, men den räcker till för att visa principen.

För att positionsinläsningen från transpondrarna skall hinnas med så får man gå något långsammare än vad man kanske annars gör.

Håller man inte handenheten plant mot golvytan så kommer felvisningen att bli mycket stor och paketen kommer inte att hittas. Men detta var ingen överraskning eftersom den effekten var känd.

Istället så var det kompassens funktion inomhus som var det största orosmomentet. Det hade visats sig under tester i labbet att kompassen var mycket känslig för intilliggande metallföremål och elledningar. Så det var mycket spännande att se hur utfallet skulle bli i en fullskalig modell. Men som tur var så fanns inga större tecken på att kompassen stördes under testet.

Eventuella lokala avvikelser har egentligen ingen betydelse då man tar hänsyn till dem när riktningen till paketen anges.

5.0 Resultat

Det slutliga resultatet av detta arbete är en fungerande prototyp för det framtagna systemet, där samtliga mål som specificerats i början av arbetet uppfylldes.

Prototypen består av en handhållen enhet som fungerar som interaktionsenhet. Visningen av riktningen till paketet samt valt paket visas med lysdioder och valet av paket görs med en knapp. Strömförsörjningen och mikrokontrollerkortet är placerad i en magväska som är förbunden med handenheten med en kort kabel.

Läsaren och dess antenn har byggts in i en träsko och kommunikationen mellan läsarmodulen och mikrokontrollern sker över RS232.



Figur 32 Det slutliga resultatet

Lagerlokalmodellen består av 300 transpondrar i kreditkortsformat, som ligger i ett symmetriskt mönster under en PVC-matta. Mattan är tillskuren för att försöka efterlikna en lagerlokals utseende med korridorer och snäva svängar. Den totala golvytan är ca 18 m², men hela ytan täcks inte av transpondrar.

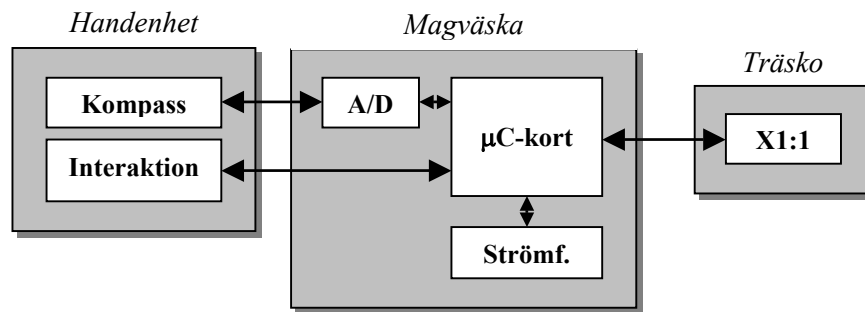


Figur 33 Lagerlokalmodellen med de två paketen A och B utplacerade, samt en godssökare i aktion

5.1 Teknisk beskrivning

Paketkompassen är indelad i ett antal moduler som i sin tur är anslutna till ett mikrokontrollerkort. Varje modul har en egen funktion och anledningen till moduluppbyggnaden är att hårdvaruändringar blir enklare.

Eftersom komponenterna är fastlödda på experimentkort kan små ändringar i hårdvaran medföra omfattande arbeten med att löda om komponenter, vilket både tar tid och ökar risken för fel.

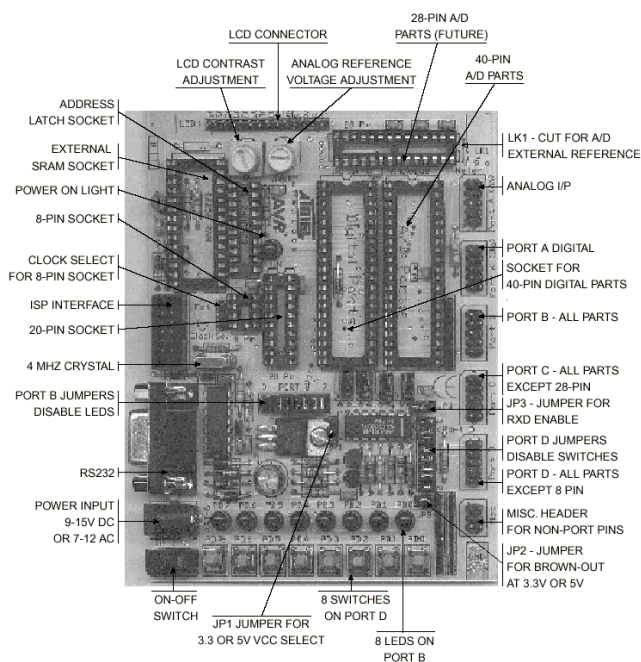


Figur 34 Godshittarens uppbyggnad

Kontrollerkortet är navet i systemet och all information behandlas i den. Kontrollerkortet sköter därför all in- och utmatning till de omkring liggande komponenterna.

5.1.0 Kontrollerkort

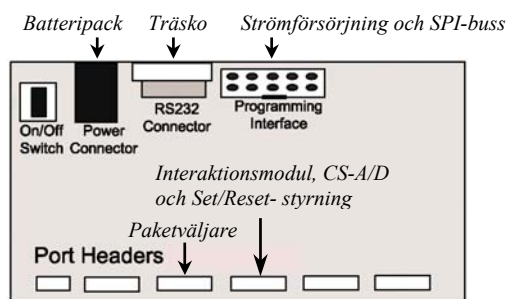
Godshittaren bygger runt ett utvärderingskort från Atmel vid namn STK200 (kopplingsschema se bilaga). Detta kort stöder de flesta mikrokontroller i AVR-familjen och därmed är kortet relativt stort för att rymma de olika socklar och benkonfigurationer som AVR-familjen innefattar. Kortet har även en kontakt för ISP-programering (In System Programming) till vilken PC-programvara finns.



Figur 35 Utvecklingskortets utseende och anslutningsmöjligheter

Eftersom projektet har använt sig av kontroller AT90S8515/8PC så är alla port- bennamn relaterad till den.

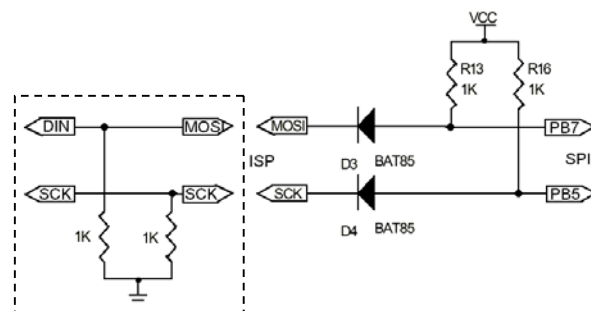
På kortet finns ett antal fördelaktiga I/O funktioner som gör det möjligt att ansluta en LCD-display, externt RAM och RS232. Det finns också åtta stycken mikrobrytare och lysdioder som är anslutna till Port D respektive Port B. Möjligheten att koppla hur dessa funktioner finns, om man önskar att använda portarna för andra ändamål. Nästan all I/O pinnar på mikrokontrollen är direkt åtkomstbara via listkontakter på kortet och det är till dess kontakter som kringutrustningen är ansluten.



Figur 36 En övergripande bild av de i projektet använda anslutningarna på utvecklingskortet

Anslutningen för ISP-programmeringen är anpassad för att anslutas till en programmeringsmodul som i sin tur ansluts till printerporten på en PC. Modulen tar sin strömförsörjning från utvecklingskortet och för att skydda mikrokontrollens pinnar mot backströmmar har man anslutit skyddsdiodes. Detta gör att pinnarna som används för ISP-programmeringen inte är direkt åtkomstbara. Vilket ställer till problem om man önskar att använda dessa för extern kommunikation.

Det är nämligen så att SPI-bussen ligger på dessa pinnar och den används för att kommunicera med insamlingsmodulen (A/D-omvandlaren). Därför behövs "Pull Down" motstånd anslutas till dessa pinnar för att de skall "återfå" sin rätta funktion (sett utifrån mikrokontrollern).



Figur 37 Skyddsdiodes på ingångarna till ISP kräver att "pulldown motstånd" ansluts

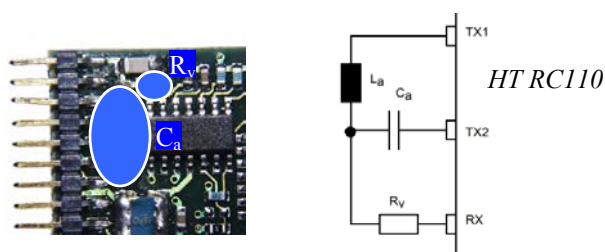
Matningsspänningen till de externa modulerna tas från ISP-anslutningen. Men till X1:1-modulen som placerats i träskon har strömförsörjningen ordnats genom att på utvecklingskortet ansluta matningsspänningen till pinne nr 1 på RS232-kontakten. Därmed blir till- och fränkopplingen av läsare till utvecklingskortet smidigare. Det är för övrigt den enda modifieringen som gjorts på utvecklingskortet.

Kortet har en kristall på 4 MHz vilket är den frekvens som mikrokontrollern arbetar med.

5.1.1 RFID-modul XI:1

RFID-modulen som är utvecklad av ADC-system är en komplett läs- skriftenhet för RFID standarden 125 kHz. Den bygger på en läskrets från Philips (HT RC110). Det är denna krets som därmed sköter drivningen av antennen samt moduleringen och demoduleringen av transpondersignalen. För att sköta kommunikationen mot externa enheter så finns det en mikrokontroller av typen PIC16F84 som hanterar formateringen av datat till och från modulen. Överföringen är möjlig med antingen RS485 eller RS232. Av vilken RS232 är det som använd i detta projekt och överföringshastigheten är 9400 baud, 8N1.

Formatet på den sträng som skickas då en transponder befinner sig i antennens läsområde har följande format: *ADC SYSTEM HHHHHHHHHH* där *H* motsvarar ett hexadecimalt tal. Denna sträng skickas kontinuerligt så länge som transpondern befinner sig inom avläsningsområdet. I annat fall så skickas *HHHH* vilket är ett hexadecimalt tal som används för att bland annat trimma in antennen. En väl intrimmad antenn skall ha 1325 som värde [m2].



Figur 38 Med hjälp av C_a kan man optimera antennens LC-resonans så att bättre läsavstånd uppnås. Med R_v skjutsars mottagningskänsligheten.

Pin nr	Funktion
1	TTL I/O 1
2	RS 232 Transmit
3	GND
4	NC
5	RS 232 Receive
6	+5 Volt DC
7	TTL I/O 2, LED
8	TTL I/O 3
9	NC
10	RS 485 Receive A
11	RS 485 Receive B
12	RS 485 Transmit Z
13	RS 485 Transmit Y
14	Coil 1
15	NC
16	Coil 2



Figur 39 XI:1 modulens anslutningar och en bild i naturlig storlek

För övrig teknisk data, se bilaga.

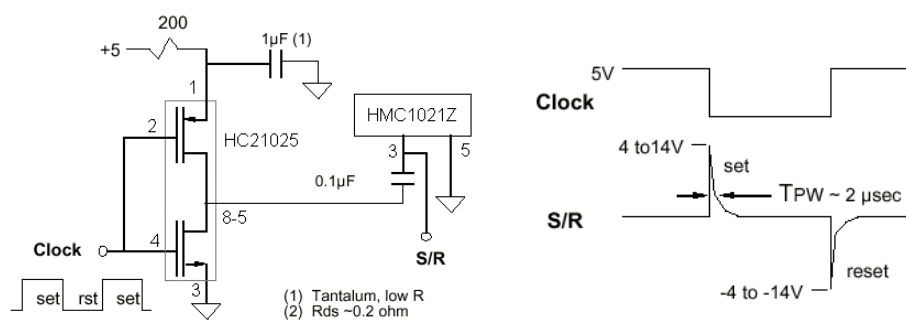
5.1.2 Kompassmodul

Givaren som används för projektet är en AMR-sensor från Honeywell med beteckningen HMC1021Z. Denna givares känslighetsområde ligger bra i linje med jordens magnetfält på ca 0,6 Gauss.

Givare känner av både storlek och riktning på ett magnetfält och därmed kan man med god precision bestämma riktningen hos jordens magnetfält, genom att placera två givare vinkelrätt mot varandra. Som tidigare nämnts användes två stycken enkel givare, eftersom den först tänkta dubbelgivaren inte fanns för omgående leverans.

Wheatstone-bryggan inuti givaren gör att man genom en differentiell förstärkarkoppling får en utsignal som är proportionell mot magnetfältets styrka. Operationsförstärkaren är av typen lm324 och förstärkningen är beräknad till ~390 ggr. Vilket ger en teoretisk upplösning på 390 mV/Gauss.

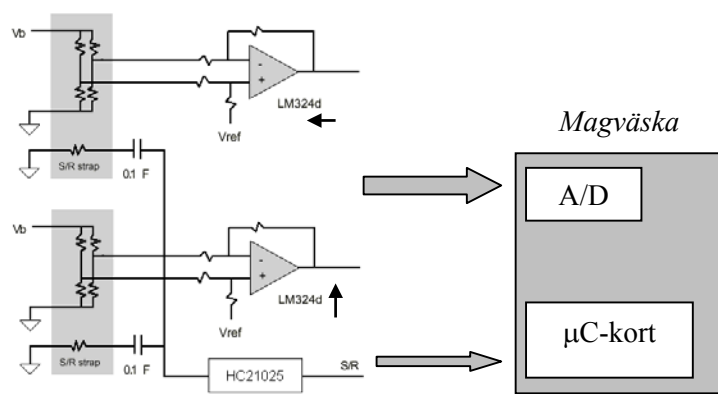
Eftersom givaren är försett med en set/reset funktion så har ett drivsteg byggt med en N + P transistorkrets, HC21025, som kan drivas direkt från mikrokontrollern. Kretsen skall generera en stark set/reset puls (>4 A) som "nollställer" givaren. Motståndet som är på 200 Ω begränsar uppladdningsströmmen för tantalkondensatorn.



Figur 40 Set- Reset- funktionens utformning med en klocksignal som styrsignal. Styrsignalen är 0-5 Volt och ger upphov till en kraftig strömspik (S/R)

När ett pulssteg läggs på gaten till MOSFET transistorerna genereras en kraftig S/R puls, enligt Figur 40.

Kompassmodulen är belägen i handenheten och det analoga värdet från differential-förstärkarna, samt styrningen till S/R-pulsaren är anslutna via en kort kabel (65 cm) till magväskan.



Figur 41 Uppdelningen av kompassfunktionerna för att hålla antalet ledare till handenheten nere

5.1.3 Insamlingsmodul

Insamlingsmodulen är egentligen en del av den digitala kompassen. Men då kommunikationsledningarna mellan A/D-omvandlaren och mikrokontrollern inte bör vara onödigt långa, då den sker via en SPI-buss. Placerades A/D-omvandlaren nära mikrokontrollern. Antalet ledningar som sedan behövs till den handhållna enheten minskar också med denna placering.

Den A/D-omvandlare som används har beteckningen MAX186DCPP och har en upplösning på 12 bitar á 8 kanaler. Där endast två kanaler används till att samla in magnetgivarnas värden.

Ingångarna har försetts med en kondensator som minskar bandbredden något och därför fungerar som ett LP-filter, se bilaga.

A/D-omvandlaren är uppkopplad för att arbeta i "unipolärt", "single ended mode" med extern klocka. Arbetsläget sätts sedan i mjukvaran och överförs via SPI-bussen.

5.1.4 Interaktionsmodul

Presentationen av riktningar och valt paket sker genom lysdioder som placerats i den handhållna enhet. Det finns också en knapp, där önskat paket kan väljas. Det är åtta olika riktningar som presenteras genom lysdioderna. Dessutom skall valt paket presenteras. Detta görs genom att ha en lysdiod för varje riktning och paket vilket totalt ger 10 stycken lysdioder.



Figur 42 Den färdiga modulen. Riktningsspilarna anger riktningen till valt paket som i sin tur visas genom en lysdiod under paketsymbolen (A eller B). Valet sker med knappen i mitten.

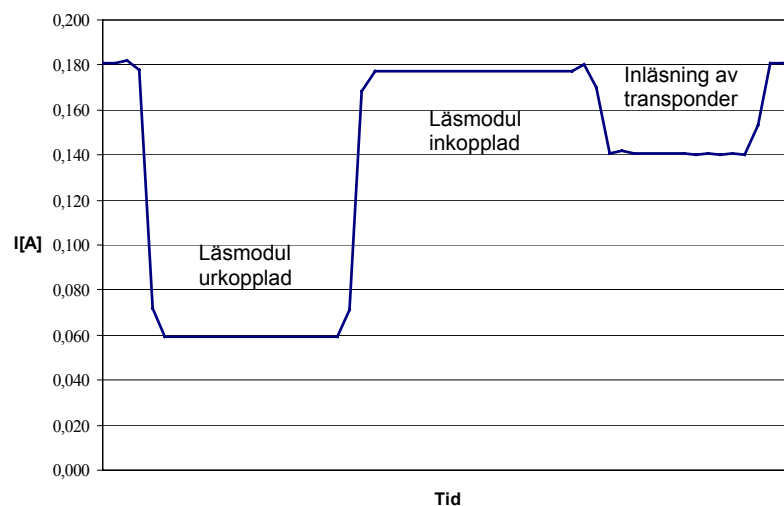
För att hålla antalet ledare som går till handenheten till så få som möjligt. Används en seriell överföring av lysdiodernas tillstånd. Det hela bygger på CMOS-kretsen 4094 som är ett skiftregister med seriellt interface. För styrningen av lysdioderna krävs därför bara 3 ledare. Knappen som gör det möjligt att välja paket behöver dock en enkom ledare.

Då det totalt är 10 stycken lysdioder som skall styras individuellt så behövs två stycken 4094 då de har 8 utgångar vardera. De har kopplats samman så att man har fått en total storlek på 16 bitar, se bilaga.

5.1.5 Strömförsörjning

Strömförsörjningen sker med 6 stycken LR20 batterier vilket ger en drivspänning på 9 Volt och ca 18000 mAh (Duracell, 39 Ω - 0,8 V). Paketkompassen har en total strömförbrukning på ca 180 mA vilket ger en skaplig drifttid på 50 - 100 timmar.

Av den totala strömförbrukningen står läsmodulen för ca 67 %. I specifikationen för läsmodulen är betydligt mindre siffror angivna (typ 6 mA). Det skall också finnas ett sparläge som ännu inte har observerats (2 mA).



Figur 43 Strömförbrukningen för godshittaren vid olika omständigheter

5.2 Mjukvara

Mjukvaran är skriven i C och kompilerad med ImageCraft ICC AVR version 6.15c.

5.2.0 Systembeskrivning

Programmet uppdaterar kontinuerligt riktningen till valt paket, för att få en så snabb respons som möjligt när riktningen ändras. Positionsangivelsen, som egentligen är identitetsnumret för den senast inlästa transpondern, uppdateras varje gång som en identitetssträng har tagits emot. Mottagningen av strängen sker genom en avbrottsstyrd funktion som även filtrerar bort oönskad information som kommer från RFID-läsaren. Det är endast de två sista byten som utgör transponderidentiteten. Avbrottsfunktionen sätter även en flagga som skall indikera att ett identitetsnummer har mottagits.

Identitetsnummerna som består av 2 byte finns lagrat i en tabell (databas). Därmed så kan man söka igenom tabellen efter identitetsnumret som mottagits och spara undan platsnumret i tabellen, för att sedan koppla den platsen mot en riktning i en annan tabell. På detta sätt kan man hårdkoda identitetsnummerna i programminnet då det kräver stort utrymme, medan riktningen som kräver mindre utrymme kan läggas i EEPROM.

Det finns också en statisk tabell som i nuvarande form bara används för att märka transpondrar som befinner sig mycket nära ett paket. När en sådan transponder läses in kommer alla indikatorer att lysa på handenheten och man vet då att man kommit fram till paketet.

I början av programmet görs en kontroll om användaren håller ner paketväljarknappen. Om så är fallet kommer man att kunna tilldela varje transponder en ny riktning mot det paket som för tillfället är valt. Tilldelningen av nya riktningar fungerar så att när en transponder som inte är samma som föregående läses in, kopplas den aktuella riktningen för den elektroniska kompassen ihop med transponderidentitetens riktning och sparas i EEPROM:et. För att avsluta riktningstilldelningen kan man antingen slå av kompassen eller läsa in en transponder som inte finns med i databasen. Finns transpondern inte i databasen kommer riktningsangivelsen på handenheten att cirkulera (rinnande ljus).

Man kan välja mellan två paket A eller B med väljarknappen på handenheten och valt paket kommer att visas genom att tända en av två lysdioder.

Totalt så kan den elektroniska kompassen ange 16 olika riktningar. Kompassens riktningsvektorer bildar därmed ett symmetriskt mönster med 22,5° mellan sig. Med 16 stycken olika riktningar är det också möjligt att komprimera 2 riktningsvektorer i en byte, för att spara utrymme.

Sådan information som kan vara intressant vid avlusning av prototypens mjukvara skrivs ut till en LCD-display.

5.2.1 Programfunktioner

rx_isr

En avbrottsstyrd funktion som har hand om mottagningen från läsmodulen X1:1. När ett identitetsnummer kommer in skall de två sista byten blockas ut och läggas i en buffert. Därefter skall en global flagga sättas som talar om att ett mottaget identitetsnummer ligger i bufferten.

map

Funktionen skall göra det möjligt att tilldela samtliga transpondrar en riktning till det aktuella paketet. Tilldelningen av riktning görs genom att aktuell kompassriktning på handenheten läses in och lagras som transponderns paketriktning. Det är först som en transponder läses in som riktningen läses in och sparas. Samtidigt som registreringen görs kommer lysdioderna på handenheten att blinka till.

För att EPPROM utrymmet skall räcka till så packas två olika riktningsangivelser i en byte.

s_konv

Konverterar en sträng med fyra nummer till ett tal. Ingen felkontroll görs utan strängen antas vara korrekt.

calibrate

Beräknar magnetsensorernas offsetspänning och sparar dem i en global variabel. Detta görs bara vid uppstarten. Men funktionen skall gå att anropa kontinuerligt för att få mindre temperaturdrift fel.

sys_init

Initierar systemet med UART, LCD, globala variabler och portar.

pak_val

Håller reda på valt paket och skiftar paket vid anrop. Vid anrop kommer valt paket enbart att skiftas.

get_heading

Läser av magnetsensorernas värden och avgör i vilken riktning som sensorerna har. Det totala antalet riktningar är 16 stycken som numreras från 0 till 15.

read_AD

Skickar ett kommando bestående av en byte för att sedan ta emot två byte via SPI-bussen.

t_find

Letar upp transponderns identitet i databasen och returnerar platsen i databasen

ser_send

Har hand om protokollet för att skicka en byte till kretsen 4094.

UART_init

Sätter upp serieporten för 9600, 8N1

5.2.2 Algoritmbeskrivning

Endast huvudfunktionerna kommer att tas upp eftersom de mindre funktionerna inte anses så pass omfattande att en beskrivning behövs. Den intresserade läsaren hänvisas istället till källkoden i bilagan.

main

- 1.0 Initierar portar, SPI-bus, UART, m.m.
- 2.0 Om registrering av godspositioner är begärd
 - 2.1 Utför registrering av godsposition
- 3.0 Ovillkorlig loop
 - 3.1 Bestäm kompassriktning
 - 3.2 Om inläst position inte finns i listan
 - 3.2.1 Skapa rinnande ljus effekt
 - 3.3 Annars om positionen är märkt som gods
 - 3.3.1 Tänd alla lysdioder
 - 3.4 I annat fall
 - 3.4.1 Visa riktningen till valt gods
 - 3.5 Om paketvalsknappen är nedtryckt
 - 3.5.1 Byt till annat paket
 - 3.6 Om en transponderidentitet har registrerats
 - 3.6.1 Hitta transponderidentitetens positionsnummer i databasen

rx_isr

- 1.0 Om inkommet tecken är M
 - 1.1 Sätt flagga
- 2.0 Om flagga satt
 - 2.1 Håll räkningen på inkommande tecken
 - 2.2 om tecknet är det 10:e efter M:et
 - 2.2.1 Spara de nästkommande 4 tecknen
 - 2.2.2 Nollställ räknare och flaggan

map

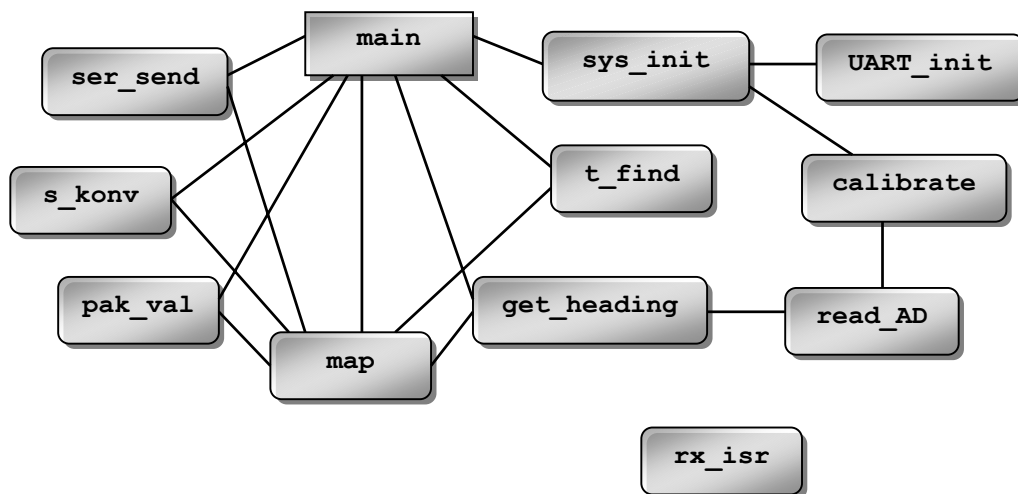
- 1.0 Se till att paketvalsknappen är släppt
- 2.0
 - 2.1 Läs in kompassriktning mot valt gods
 - 2.2 Om paketvalsknappen är nedtryckt
 - 2.2.1 Byt till annat paket
 - 2.3 Om en transponderidentitet har registrerats
 - 2.3.1 Hitta transponderidentitetens positionsnummer i databasen
 - 2.3.2 Om annan position än senaste
 - 2.3.2.1 Spara kompassriktningen i databasen
 - 2.4 Om transponderidentitetens finns registrerad i databasen
 - 2.4.1 Gå till 2.0

calibrate

- 1.0 Skicka en Set puls
- 2.0 Läs båda givarnas Set- värden
- 3.0 Skicka Reset puls
- 4.0 Läs båda givarnas Reset- värden
- 5.0 Beräkna offset [$V_{OS}=(V_S+V_R)/2$]

get_heading

- 1.0 Läs givarvärden
- 2.0 Hitta aktuellt väderstrecksintervall (4st)
- 4.0 Hitta delintervall (4st)
- 5.0 Ge intervallet en unik identitet
- 5.0 Returnera väderstrecksidentiteten (totalt 16st)

5.2.3 Anropsstruktur

6.0 Diskussion

I det stora hela så har arbete förflutit som planerat. Men i den första tidsplanen sades att prototypen skulle ha varit klar en månad tidigare än vad som egentligen var fallet. Det medförde att man fick inrikta sig på att bygga en nedbantad prototyp, för överhuvudtaget hinna bli klar i tid. Men det visade sig senare att det fanns en månad till för byggandet av prototypen. Vilket gav helt andra förutsättningar och prototypen kunde byggas som det var tänkt från början. Den felaktiga tidsangivelsen medförde att den utredning av befintliga system som gjordes i början av arbetet kunde ha gjorts mer utförligt om man hade fått rätt tidsangivelse från början.

Leveransproblem av RFID-läsaren medförde att arbetet kom igång lite senare än vad det var tänkt. Företaget som läsaren beställdes från, lovade vid tre tillfällen att leveransen var på väg. Men det visade sig att så inte var fallet och först efter ett fjärde försök dök äntligen läsaren upp. Detta ledde till åtminstone en veckas försening, som man fick ta igen senare. Även andra delar var svåra att få tag på t.ex. A/D-omvandlaren, magnetgivare och utvecklingskortet.

Anledningen till att det var så viktigt att prototypen skulle vara klar i tid, var att en delredovisning av forskningsprojektet skulle äga rum och man ville då kunna visa på något konkret. Redovisningen ägde rum i Göteborg och demonstrationen av godshyttaren gick utan bekymmer.

Den vakne läsaren har säkert reflekterat över att nästan inga problem tas upp i rapporten. Men jag kan försäkra att problemen varit många och frekventa och det skulle ta alldeles för stort utrymme att nämna dem alla. De flesta problem löste sig också till sist och därför ses ingen mening med att ta upp dem.

Naturligtvis är det inte så att RFID-läsaren skall sitta i en träsko utan läsaren skall vara en naturlig del av handdatorn som lastbilsföraren har med sig. Handdatorn skall också visa riktningen till valt paket och inte som det är nu med en enkom handenhet. Alltså för att inga missförstånd skall uppstå så är den prototyp som tagits fram här en delfunktion som fullt ut skall implementeras i den handdator som chauffören utrustats med.

Förutsättningarna från början var att varje paket hade en transponder som man både kunde läsa och lagra information på. Denna transponder har inte haft någon aktiv plats i den lösning som presenterats här. Men den har ändå funnits med i tankegångarna när systemet sattes upp. Pakettranspondern är bland annat tänkt för att spara information om innehåll, avsändare, mottagare m.m. Den informationen vill även lastbilschauffören kunna komma åt, helst genom att använda handdatorn. Därmed så måste handdator innehålla en RFID-läsare, vilket är fallet i denna systemlösning.

6.1 Förslag på förbättringar

Allmänt så gäller det att allt kan göras mycket bättre. Men om man ser på prototypen som den är nu, finns det vissa förändringar som skulle medföra att prototypen kändes mer genuin.

Den nuvarande prototypen har mycket dålig upplösning för kompassriktningen. Då det är denna del som ger störst intryck vid användning, tycker jag att den har högst prioritet. Det är i programmet som de största vinsterna för upplösningen går att göra. Men även hårdvaran har en del inbyggda fel. T.ex. är den differentiella förstärkarkopplingen inte alls ideal utan den innehåller alltid ett offsetfel, i detta fall på ca 3%. Genom att istället använda en instrumentförstärkare så kommer offseten att försvinna. Andra förbättringar är att ersätta de två nuvarande givarna med en dubbelgivare, som har axlarna exakt 90° mot varandra.

Vill man sedan göra kompassen lutningsökänslig så tillkommer ytterligare en MR-givare samt en accelerometer. Men då kommer troligtvis mikrokontrollern att bli för liten för de beräkningar som kommer att krävas.

Genom att välja en annan RFID-läsare kanske man kommer upp i ett läsavstånd på 1 m. Men en sådan läsare skulle kosta betydligt mer och dessutom vara otympligare. Så på prototypstadiet kan det nog vara idé att använda träskomodellen trots allt. Däremot skulle man ha försökt att få avläsningsriktningen mot golvet att bli större. Genom att göra en egen antenn och optimera den enligt konstens alla regler.

6.2 Förslag på fortsatta studier

Hur det system som tagits fram här skulle fungera i praktiken låter vi vara osagt. Men under arbetets gång har det kommit upp en del frågeställningar om alternativa lösningar, som kanske lämpar sig minst lika bra eller bättre.

Den första systemlösningen där man hade placerat ut antenner på lämpliga ställen i lokalen och handdatorn innehöll en transponder, kan vara ett alternativ. Men då positionsbestämningen av handdatorn endast sker vid antennerna, så måste det finnas något sätt som gör det möjligt att bestämma positionen mellan antennerna.

Man behöver alltså ett system som genom att få korrekta uppdateringar av positionen med jämna mellanrum, själv skall kunna beräkna sin position mellan uppdateringarna. Med en kompass får man bara rörelseriktningen. Man måste alltså även veta accelerationsriktningen och storleken på denna, samt tiden. Här kommer användningen av en accelerometern in igen. Den klarar av att mäta både accelerationsvektorn och storleken på denna. Alltså kan man bygga en enhet som själv håller reda på sina rörelser genom att kombinera accelerations och magnetfältssensorer.

Det hela bygger på den välkända formeln: $v=v_0+a \cdot t$ eller i detta fallet $x=x_0+a \cdot t^2/2$ där v är hastigheten, t tiden och x positionen.

Ett sådant system skulle vara mycket intressant att studera närmare, då det i sin förlängning skulle innebära att systemet i stort sett enbart koncentreras runt handdatorn. Man skulle t.ex. bara behöva positionsbestämma handdatorn en enda gång. Därefter håller handdatorn själv reda på var den befinner sig i lokalen.

Det kanske till och med är så att man kan skrota kompassen i ett system som endast innehåller accelerometrar. Genom att sätta accelerometrarna en bit ifrån varandra så borde det även vara möjligt att känna av rotation. Det hela är dock bara en tanke och inga djupare studier har gjorts.

Om det visar sig att kompassen är det enda fungerande systemet för riktningsangivelse. Måste man också studera algoritmer för att släcka ut interferens på jordens magnetfältet, från metalföremål och/eller magnetfält.

6.3 Erkännanden

Jag vill passa på att tacka de personer som har hjälp och stöttat mig under detta examensarbete.

Vid Technology Nexus AB min handledare Thomas Hedström som hjälp till med de praktiska delarna men även fungerat som bollplank, samt Inge Nilsson som anammade projektet.

På Designhögskolan upphovsmännen bakom projektiden Niklas Andersson och Lars Johansson. Men även Marcus Lagerquist som sett till att träskor och matta införskaffats och ordning gjorts. Sedan min handledare vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, TFE, Nils-Erik Eriksson som tipsade mig om detta examensarbete och ordnade med programvara.

Samt övriga personer som har hjälpt till vid demonstrationen i Göteborg, eller på annat sätt ställt upp.

TACK!

7.0 Referenser

7.1 Litteratur/datablad

- [1] Atmel Data Sheet, "8-bit AVR Microcontroller with 8K byte In-System Programmable Flash", AT90S4414/8515, ATMEL, 2000, <www.atmel.com>
- [2] Blomqvist m.fl., "Telekommunikation", Esselte Studium AB, Skövde, 1982, ISBN 91-24-68622-0
- [3] Klaus Finkenzeller, "RFID Handbook -Radio-frequency Identification Fundamentals and Applications", John Wiley & Son, New York, 1998, ISBN-0-471-98851-0
- [4] Maxim Data Sheet, "Low-Power, 8-channel, Serial 12-bit ADCs", MAXIM, 2000, <www.maxim-ic.com>
- [5] Michael J. Caruso, "Applications of Magnetic Sensors for Low Cost Compass Systems", Honeywell, SSEC, 2000, <www.ssec.honeywell.com>
- [6] Michael J. Caruso, "Applications of Magnetoresistive Sensors in Navigation Systems", Honeywell, SSEC, 2000, <www.ssec.honeywell.com>
- [7] M.Caruso, "Application Notes AN-201 and 202", Honeywell, SSEC, 2000, <www.ssec.honeywell.com>
- [8] Michael J. Caruso, Lucky S. Withanawasam, "Vehicle Detection and Compass Applications using AMR Magnetic Sensors", Honeywell, SSEC, 2000, <www.ssec.honeywell.com>
- [9] Michael J. Caruso, Dr.Carl H. Smith, Tamara Bratland, Robert Schneider, " A New Perspective on Magnetic Field Sensing", Honeywell, SSEC, 2000, <www.ssec.honeywell.com>
- [10] Microchip Technology Inc, "microID 125 kHz RFID System Design Guide", 1998, <www.microchip.com>
- [11] Microchip Technology Inc, "microID™ 13.56 MHz RFID System Design Guide", 1999, <www.microchip.com>
- [12] Mike Sonnabend, Jan van Niekerk, "Designing a Transponder Coil for the HCS410", AN650, Microchip Technology Inc., 1998
- [13] Philips Data Sheet, "HTRC110 Hitag Reader Chip", Philips Semiconductors, Rev. 1.1, 1997
- [14] Thomas Giesler, Jörg Becker, "Read/Write Devices based on the HITAG Read/Write IC HTRC110", AN97070, Philips System Laboratory Hamburg, Germany, 1997
- [15] Thomas Stork, "Electronic Compass Design using KMZ51 and KMZ52", AN00022, Philips Semiconductors System Laboratory Hamburg, Germany, 2000
- [16] Youbok Lee, "RFID Coil Design", AN678, Microchip Technology Inc., 1998

7.2 Muntliga

- [m1] Alexander Dymér, The Hatteland Group
- [m2] Magnus Stålberg och Björn, ADC Systems AB, Göteborg

7.3 URL

- [U1] www.adc-systems.se
- [U2] www.aimglobal.org/technologies/rfid/
- [U3] www.atmel.com
- [U4] www.avr-forum.com
- [U5] www.baumerident.se
- [U6] www.duracell.com
- [U7] www.elfa.se
- [U8] www.maxim-ic.com
- [U9] www.microimages.com
- [U10] www.rapidttp.co.za/transponder/
- [U11] www.rfsolutions.co.uk
- [U12] www.silva.com
- [U13] www.semiconductors.com
- [U14] www.sensorsmag.com
- [U15] www.ssec.honeywell.com
- [U16] www.tagmaster.se

8.0 Appendix

8.1 Handhavande av godshittaren

Godshittaren handhas på följande sätt:

Anslut kabeln från träskon till kontrollerkortet, uttaget skall vara åtkomstbart genom ett hål i undersidan av magväskan. Gör också en kontroll att batteripacken är ansluten till kontrollerkortet.

Slå därefter på strömmen med brytaren som sitter längst ut på kanten bredvid strömmanslutningen. Brytaren skall även den gå att nå genom ett upptaget hål under magväskan.

Nu skall två lysdioder vara tända på handenheten en röd och en blå. Godshittaren är nu redo att användas.

Valet av paket görs genom ett bestämt tryck på handenhetens väljarknapp. En skiftning av valt paket kommer då att ske och indikeras med att en blå lysdiod tänds under aktuellt paket.

Riktningen till paketet anges med de röda lysdioderna.

Lagermodellen har två avsatta paketplatser, där paketen kan placeras. Den inbördes ordningen spelar ingen roll, utan den bestämmer man under riktningsangivelsen.

När man befinner sig inom dess två områden kommer samtliga röda lysdioder att tändas och förblir så tills man lämnar paketzonen.

8.1.0 Riktningsangivelse

Varje enskild transponder måste ges en riktningsangivelse för både paket A och paket B. Det görs endast en gång, efter det att mattan som skall symbolisera lagerlokalen lagts ut.

Genom att hålla ner väljarknappen när strömmen slås på kommer man in i "mapningsläget".

Nu lyser endast en blå indikeringsdiod under det paket som riktningen skall anges till.

Riktningen till paketet ges genom att handenheten hålls åt det håll som man skall röra sig för att komma fram till paketet. Därefter ser man till att läsaren får passera över transpondern och riktningen lagras då i den interna databasen.

Samtliga röda lysdioder blinkar till ett kort ögonblick för att indikera att riktningen har lagrats. På motsvarande sätt ges samtliga transpondrar en riktning.

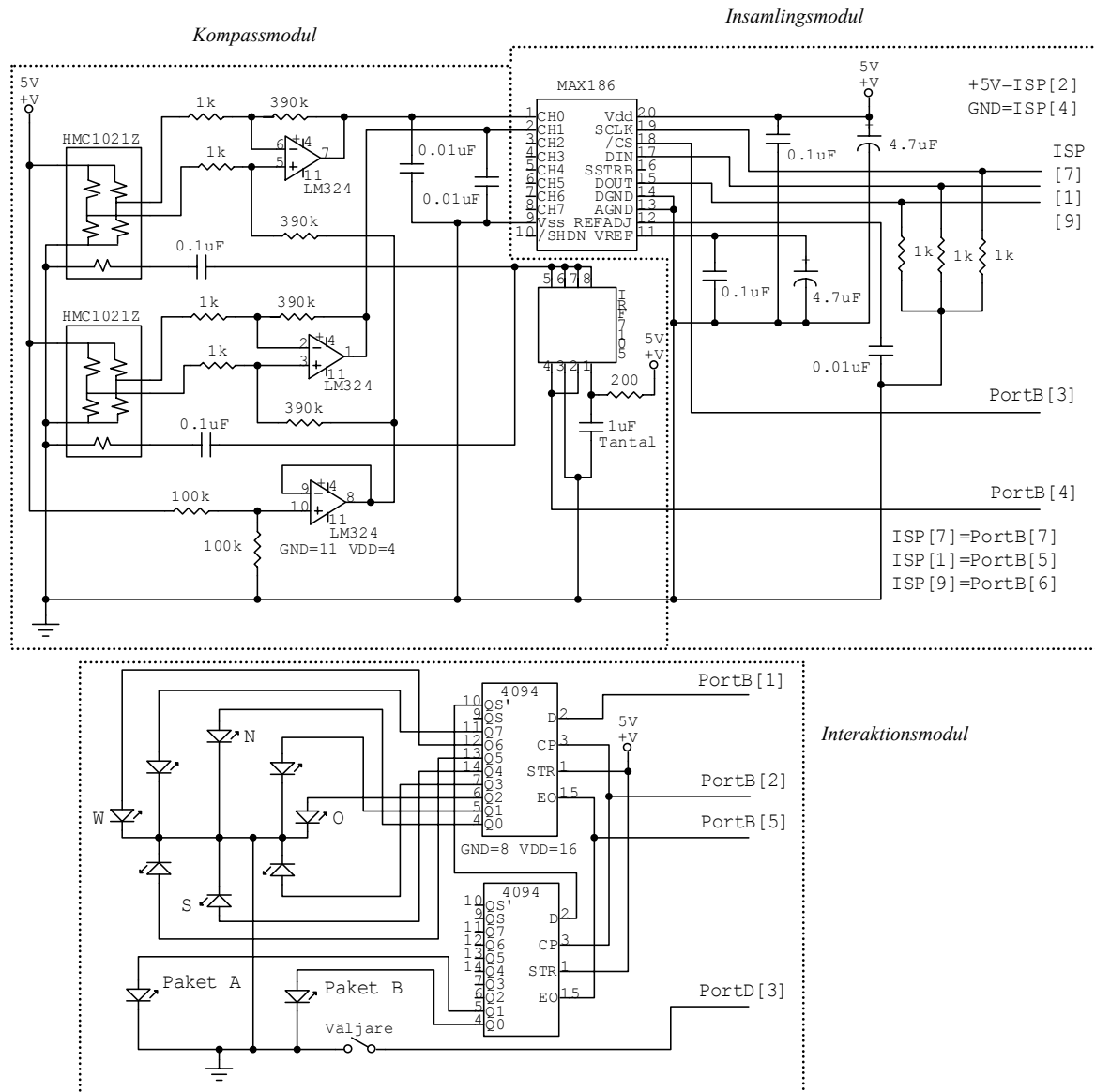
Man skiftar paket genom väljarknappen på handenheten.

Efter det att mapningen är klar kan man antingen slå av och på strömmen eller läsa in en okänd transponder för att komma hur moden.

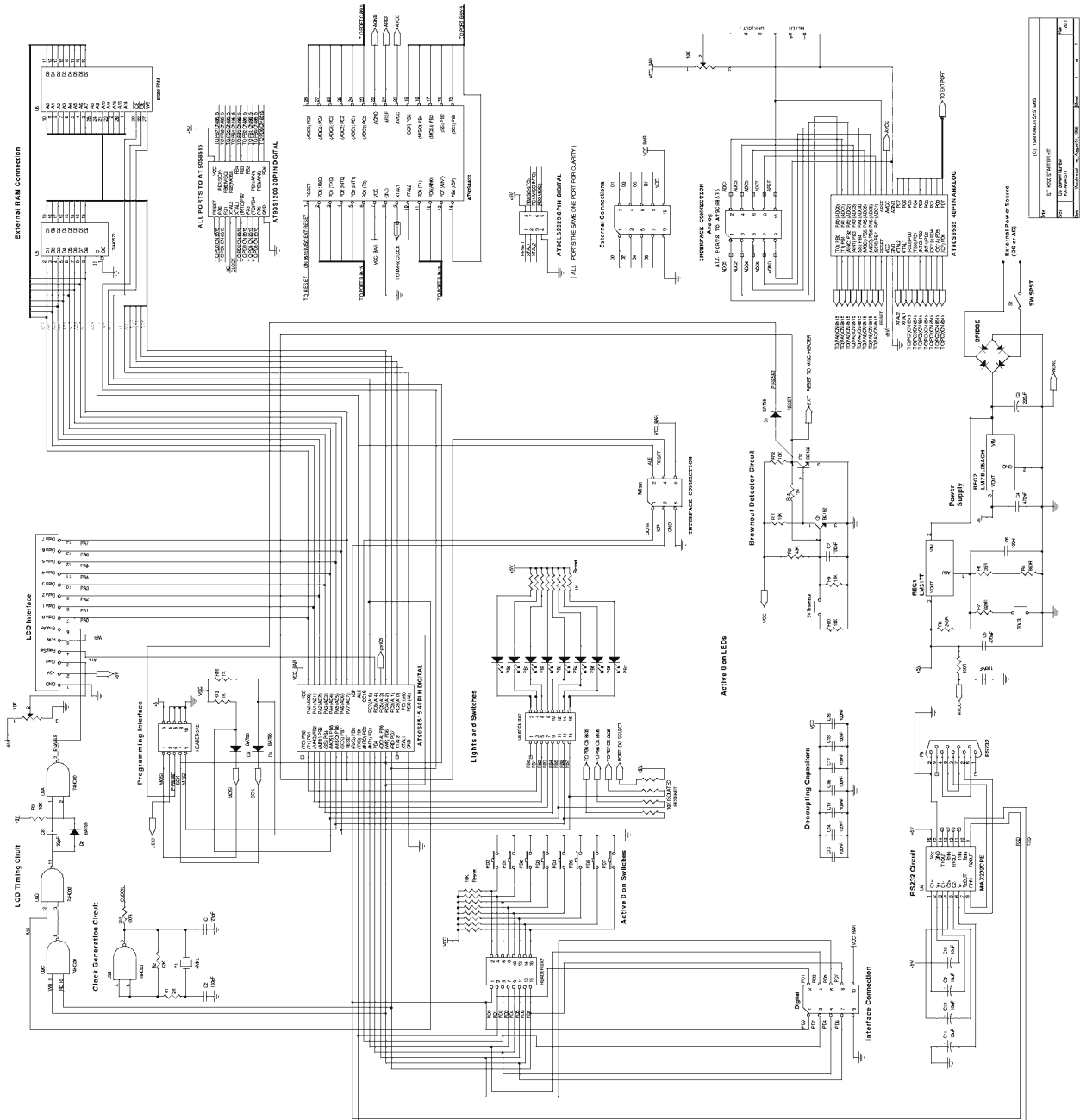
Vid inläsning av en okänd transponder kommer riktningsangivelsen att cirkulera till dess en känd transponder läses in. Detta gäller även vid normal användning.

8.2 Kopplingsschema

8.2.0 Moduler



8.2.1 Utvecklingskort STK200



8.3 Källkod**8.3.0 main.c**

```

/*****
/***** Goodsfinder main code *****/
/*****
/* Compiled with MicroImages ICCAVR Ver. 6.17B */
/* Use stk200 library <www.avr-forum.com> */
/* Markus Lindström 2000 */
/*****

#include "pakkomp.h"

/* Funktion prototypes */
static void sys_init(void);
static char get_heading(void);
static void calibrate(void);
static int read_AD(char);
static void UART_init(void);
static void ser_send(unsigned char);
static unsigned int t_find(unsigned int);
static unsigned int s_konv(char*);
static void map(void);
static void pak_val(void);

/* Globals */
char paket,LCD_buff[5];
int x_os,y_os;

/**** UART VARIABLE ****
static char bf_in[BUFF_SZ];
static UInt8 bf_in_put;
static UInt8 bf_in_ct;
static char trig_flag;
/****

/*****
/* Funktion: rx_isr */
/* Mean: UART receive interrupt funktion that extract the identity number */
/* and place it in bf_in. Signal it with trig_flag = FINAL */
/* Parameters: none */
/* Returns: none */
/*****

void rx_isr(){
    if(UDR=='M'){
        trig_flag=TRUE;
        bf_in_ct=0; // Clear to minimize error
        bf_in_put=0;
    }
    if(trig_flag){
        bf_in_ct++;

        if(bf_in_ct > 9){
            bf_in[bf_in_put++] = UDR; // Get the character and place it
            bf_in_put &= BUFF_MASK; // Roll the buffer if necessary

            if(bf_in_ct > 13){ // Bump the buffer count
                bf_in_ct=0;
                bf_in_put=0;
                trig_flag=FINAL;
            }
        }
    }
}

```

8.0 Appendix

```
/* **** */
/* Funktion: main */
/* Mean: The goodsfinder */
/* Parameters: none */
/* Returns: none */
/* **** */

void main(){
    char rikt,tmp;
    int i;
    unsigned int tnr=0;
    sys_init();

    if(!(PIND&0x04)){
        map();
    }

    for(;;){
        rikt=get_heading();
        LCD_command(HOME);
        //ser_send(1<<(rikt/2)); // always pointing to north (with some error of course)

        /* Runing lights if tag-nr not in the list*/
        if(tnr==301){
            i++;
            if(i>0x0026){
                tmp=(tmp+1)%8;
                ser_send(0x01 << tmp);
                i=0;
            }
        }

        /* If marked as goods then light upp all */
        else if(trikt[tnr]==0){
            ser_send(0xff);
        }
        /* Else show the direction */
        else{
            if(paket==0){ // goods X
                tmp=EEPROMread(tnr)&0x0f;
            }
            else{ // goods Y
                tmp=EEPROMread(tnr)>>4;
            }
            ser_send(128 >> (0x0f & (rikt-tmp))/2); // Send it
        }

        /* check if buttom is pressed */
        if(!(PIND&0x04)){
            pak_val();
        }
        /* if a tag-number as been extracted */
        if(trig_flag==FINAL){

            tnr=s_konv(&bf_in[0]); // convert to int
            tnr=t_find(tnr); // Find the number in det database

            // debug info -->
            x4_format(&LCD_buff[0],tnr);
            LCD_putc(LCD_buff[0]);
            LCD_putc(LCD_buff[1]);
            LCD_putc(LCD_buff[2]);
            LCD_putc(LCD_buff[3]);
            LCD_putc(' ');
            LCD_putc('T');
            LCD_putc('#');
            LCD_putc(bf_in[0]);
            LCD_putc(bf_in[1]);
            LCD_putc(bf_in[2]);
            LCD_putc(bf_in[3]);
            // <--

            trig_flag=FALSE;
        }
    }
}
```

8.0 Appendix

```

/*****
/* Funktion: map
/* Mean: Give all tags a direction to the selected goods
/* Parameters: none
/* Returns: none
*****/

static void map(){
    int tnr,last=0,i;
    char r;

    // Debug info -->
    LCD_putc('M');
    LCD_putc('A');
    LCD_putc('P');
    // <--

    /* the bounce */
    for(i=0;i<0xffffa;i++);
    while(!(PIND&0x04)); // relese
    for(i=0;i<0xffffa;i++);

    do{
        r=get_heading() << paket;
        ser_send(0);

        /* check if buttom is pressed */
        if(!(PIND&0x04)){
            pak_val();
        }
        /* a valid tag-number */
        if(trig_flag==FINAL){
            tnr=s_konv(&bf_in[0]); // convert to int
            tnr=t_find(tnr); // find it

            if(tnr!=last){ // if not same as previous number
                ser_send(0xff);
                for(i=0;i<0xffffa;i++); // pause
                last=tnr;
                r= r | (EEPROMread(tnr) & (0xf0 >> paket)); // modulate and compress
                EEPROMwrite(tnr,r); // goods identity into EEPROM
            }
            trig_flag=FALSE;
        }
    }while((PIND&0x08) && (last != 301)); // while tagnr exist in the database
    for(i=0;i<0xffffa;i++); // Pause

    while(!(PIND&0x08)); // relese
    LCD_command(CLEAR);
}

/*****
/* Funktion: s_konv
/* Mean: Convert a string of char "1234" to number 1234
/* Parameters: cahr* pointing to the first number in the string ("1")
/* Returns: unsigned int as the number
/* Note: No error handling, assuming that the string is ok
*/
*****/

unsigned int s_konv(char* pek){
    char i;
    unsigned int tal;
    for(i=0,tal=0 ; i<4 ; i++,pek++){
        if (*pek >57){
            tal=tal | (*pek-55)<<((3-i)<<2);
        }
        else{
            tal=tal | (*pek-48)<<((3-i)<<2);
        }
    }
    return tal;
}

```

8.0 Appendix

```

/*****
/* Funktion: calibrate
/* Mean: Set offset of the compass
/* Parameters: none
/* Returns: none
*****/

static void calibrate(){
    int xs,xr,ys,yr,i;
    char test;

    for(i=0;i<0xffffa;i++);
    // SET Pulse
    asm("cbi 0x18,3\n");
    for(i=0;i<=60;i++); // pause

    xs=read_AD(AD_CH1); // read
    ys=read_AD(AD_CH2);

    // RESET Pulse
    asm("sbi 0x18,3\n");
    for(i=0;i<=60;i++); // pause
    xr=read_AD(AD_CH1); // read
    yr=read_AD(AD_CH2);

    x_os=(xs+xr)/2; // offset
    y_os=(ys+yr)/2; // -<>-
}

/*****
/* Funktion: sys_init
/* Mean: Init ports, UART, SPI and alike
/* Parameters: none
/* Returns: none
*****/

static void sys_init(){
    UART_init();
    LCD_init();
    bf_in_ct=0;
    bf_in_put=0;
    trig_flag=FALSE;
    LCD_command(CLEAR);
    SpiInit(SPI_DATA_ORDER_MSB_FIRST | SPI_CLOCK_RATE_DIV128);
    DDRB |= 0x0f; //PB2 out (CS pin) PB3 (S/R pulse)
    PORTB |= 0x0c;
    PORTD |=0x0c; //PD2-3 input with internal pull-up activated
    paket=4;
    calibrate();
    SEI();
}

/*****
/* Funktion: pak_val
/* Mean: Show and set the selected goods
/* Parameters: none
/* Returns: none
*****/

static void pak_val(){
    unsigned int j;

    for(j=0;j<0xffff0;j++);
    while(!(PIND&0x04));
    for(j=0;j<0xffff0;j++);

    if(paket==0){
        paket=4;
    }
    else{
        paket=0;
    }
}

```


8.0 Appendix

```

/*****
/* Funktion: get_heading
/* Mean: gets the compass heading
/* Parameters: none
/* Returns: char as heading (0-15)
*****/

static char get_heading(){
    int x,y;
    signed char zon;

    x=read_AD(AD_CH1)-x_os; // read magnetic sensor and subtract offset
    y=read_AD(AD_CH2)-y_os;

    // DEBUG INFO -->
    LCD_command(NEW_LINE);
    x4_format(&LCD_buff[0],x);
    LCD_buff[4]=NULL;
    LCD_puts(&LCD_buff[0]);
    LCD_buff[0]=' ';
    LCD_buff[1]=NULL;
    LCD_puts(&LCD_buff[0]);
    x4_format(&LCD_buff[0],y);
    LCD_buff[4]=NULL;
    LCD_puts(&LCD_buff[0]);
    // <--

    // QA-TEST
    if(x>=0 && y>=0){
        zon=0;
    }
    else if(y>=0){
        zon=-9;
    }
    else if(x<=0 && y<=0){
        zon=8;
    }
    else{
        zon=-17;
    }

    // VEKT-TEST
    if((abs(x)*10) >= 24*abs(y)){
        zon=zon+1;
    }
    else if((abs(y)*10) >= 24*abs(x)){
        zon=zon+4;
    }
    else if(abs(x)>=abs(y)){
        zon=zon+2;
    }
    else{
        zon=zon+3;
    }

    // debug info -->
    LCD_putc(' ');
    x2_format(&LCD_buff[0],abs(zon));
    LCD_putc(LCD_buff[0]);
    LCD_putc(LCD_buff[1]);
    // <--

    return(abs(zon));
}

```

8.0 Appendix

```
/* **** */
/* Funktion: read_AD */
/* Mean: Read a channel on the A/D */
/* Parameters: char as channel number and A/D-mode */
/* Returns: int as A/D-channel value */
/* **** */

static int read_AD(char ch){
    int i,value;

    /* enabel read on channel */
    asm("cbi 0x18,2\n");
    SpiWriteByte(ch); //mode, channel and more...
    asm("sbi 0x18,2\n");
    for(i=0;i<30;i++); //pause ca 30us
    asm("cbi 0x18,2\n");
    value=(SpiReadByte()*0x100)+SpiReadByte(>>3;
    asm("sbi 0x18,2\n");

    return (value);
}

/* **** */
/* Funktion: t_find */
/* Mean: Find tagnumber in the database */
/* Parameters: unsigned int as tagnumber */
/* Returns: unsigned int as database number */
/* **** */

static unsigned int t_find(unsigned int tag){
    int i;
    for(i=0;i<301&&tags[i]!=tag;i++); // 301 = unknown tag
    return i;
}

/* **** */
/* Funktion: ser_send */
/* Mean: the protocol to send data to a 4094 buffert */
/* Parameters: unsigned char as data to be sent */
/* Returns: none */
/* **** */

static void ser_send(unsigned char value){
    char i;
    unsigned int j,data;

    asm("cbi 0x18,4\n"); //DISABEL

    //Fixing the package indication
    if(paket==0){
        data=0x0100 | value;
    }
    else{
        data=0x0200 | value;
    }
    //just to make sure that bus-pins have the right start value
    asm("cbi 0x18,0\n");
    asm("cbi 0x18,1\n");

    for(i=0;i<16;i++){
        if((data&0x8000)==0){
            asm("cbi 0x18,0\n");
        }
        else{
            asm("sbi 0x18,0\n");
        }
        for(j=0;j<30;j++); //wait
        asm("sbi 0x18,1\n"); //clock high
        for(j=0;j<60;j++); //wait
        asm("cbi 0x18,1\n"); //clock low
        for(j=0;j<30;j++); //wait
        data=data<<1;
    }
    asm("sbi 0x18,4\n"); //ENABEL
}
```

8.0 Appendix

```
/* **** */
/* Funktion: UART_init */
/* Mean: sets up the UART registers */
/* Parameters: none */
/* Returns: none */
/* **** */

static void UART_init(void){
    bf_in_put = 0;
    bf_in_ct = 0;
    UBRR = BR_9600;
    UCR = 0x98;
}
```

8.3.1 pakkomp.h

```
/* **** */
/* **** Goodsfinder header file [pakkomp.h] **** */
/* **** */
/* Compiled with MicroImages ICCAVR Ver. 6.17B */
/* Markus Lindström 2000 */
/* **** */

// pakkomp.h
#include <io8515.h>
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#include <spl.h>
#include <macros.h>
// #include <float.h>
// #include <math.h>

// stk200 library
#include <BaseType.h>
#include <lcd.h>
#include <xcv.h>

// const
#define AD_CH1 0x8E
#define AD_CH2 0xCE

#define BUFF_SZ 16 // Should be a power of 2
#define BUFF_CT 15 // Should be BUFF_SZ-1
#define BUFF_MASK 0x0f
#define FINAL 0x03

#pragma interrupt_handler rx_isr:10;

// database
const unsigned int
tags[300]={0x54EC,0xBF3D,0x642F,0x94D2,0x9483,0x38D0,0x18AF,0x646E,0xA46F,0x9443,0xFF04,0x00F9,
0x849A,0xE477,0x04D2,0xC4E7,0x54D5,0x546C,0xE44E,0x5455,0xB8F9,0xDF7B,0x1FAA,0x98EB,0x90D8,0x
10A4,0xF8C3,0xA44E,0xA7B0,0xEF65,0x1F99,0x185A,0x02E9,0xC4DE,0x58BF,0xA44E,0x6F88,0x02E0,0x142
B,0x14CB,0xC4B1,0x907F,0xD0FE,0x259,0x7C63,0x024A,0xD4B8,0xD4B1,0x1456,0x587D,0xC0DE,0x8022,0x
C054,0x3344,0x3387,0x3F74,0x7FE7,0x80A9,0x2059,0x20DA,0xBF38,0x00D4,0x20A8,0xFF83,0x2028,0xC09
3,0x409B,0x3F65,0x608D,0xC028,0x00C9,0xBF89,0x9F0A,0x5FF2,0xC094,0x5FB3,0xE783,0xDF92,0x008F,0
xD371,0x8423,0x78C8,0x242A,0x249B,0xECED,0x244A,0xE4BB,0x84BC,0x24EB,0xB831,0x04CE,0xF420,0xE4
38,0xAF01,0xE4FA,0x7F41,0x3444,0xC491,0x7446,0x94CE,0x66E1,0x66F3,0x0E0D,0x9E5D,0xF603,0x8E05,
0x8E14,0x0E1C,0x6602,0xA65F,0xDE61,0x7EAD,0x5EB4,0x5E05,0xDEC8,0x098D,0x369E,0x360F,0xFE93,0xF
EFC,0x31AC,0x01CA,0x013B,0x89FC,0x099F,0xF112,0xB127,0x7192,0x7135,0xF180,0xE77D,0xF11B,0x091F
,0xF109,0x090D,0x21BA,0xA1AA,0x3BED,0xE774,0xE76E,0xCE7E,0xCE6F,0x4E68,0xC93B,0xC1A7,0xE6B7,0x
5642,0x1625,0x4E71,0xCE60,0x408B,0x2069,0x7FFB,0x7FF6,0x1F63,0xAFAC,0x288D,0xC044,0x803C,0x00B
7,0xE4E0,0x9F52,0x4F49,0xCF98,0xEF83,0xCC91,0x343C,0x3860,0xE471,0xB4E2,0x5462,0xA400,0x0C31,0
xA461,0x2C49,0xEF5C,0x64A0,0x3855,0xF82B,0x9829,0x948B,0xC4AF,0x243E,0x58D8,0x8496,0xFF90,0x30
2E,0xF8B2,0x688F,0x78FC,0xD85D,0x44DE,0x30DF,0xFFE1,0xF079,0x1890,0x780B,0x84CE,0x437,0xD0F6,0
x28,0xF832,0x940B,0x00E0,0x7FD1,0x4094,0x98A4,0x58CC,0xC82D,0x5885,0x3843,0x18E8,0x4820,0x70F8
,0xC0AC,0x28CF,0xA8DF,0x38DC,0xE04B,0x80A5,0x682E,0xE841,0x834,0x8851,0x287E,0x7FEE,0x7FAF,0xF
FCF,0x2888,0x70E9,0x58A4,0x182F,0x7F6E,0xC831,0x98DE,0xF040,0x38A4,0x88AF,0x8891,0xC865,0x9092
,0xFFCE,0x808,0x136F,0x900B,0x9319,0x330E,0x3378,0x9362,0xB884,0xBC42,0x4886,0x18F1,0x385C,0xE
0FD,0x68DA,0xA886,0x8441,0x94CC,0x6847,0x3814,0xD8C5,0xD838,0xE84F,0x187F,0x472,0x04AB,0xB8D5,
0xB824,0x38B9,0xC7B7,0x762,0xFBF,0xBB25,0xF8E3,0xD7B2,0xB70F,0x5763,0x07B3,0x939F,0x2F54,0xF7
4F,0x8FE1,0xDF62,0x0F9E,0x6757,0x97DC,0x971D,0xB796,0xAF1C,0x5435,0x57FC,0x677E,0xE743,0x77EE,
0x44E6,0xD43F,0xD4F8,0xD4F1,0xD478};
```

8.0 Appendix

```
const unsigned char
trikt[300]={9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,
8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,0,2,3,4,
5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,0,8,9,0,1,0,3,4,5,6,0,8,9,4,1,
0,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,0,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,0,
9,0,1,2,0,4,5,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,6,7,8,0,0,0,2,3,4,0,6,7,8,9,4,1,2,3,4,0,6,7,8,9,4,1,2,3,4,5,
6,7,8,8,7,0,1,2,0,4,5,6,0,8,9,1,2,3,4,5,6,1,2,2};

#define HOST_CLK 4 // 4.0000MHz clock
// #define HOST_CLK 7 // 7.3728MHz clock

#if (HOST_CLK==7) // *** 7.3728MHz clock ***
#define BR_2400 191 // 2400 baud (0.0% err)
#define BR_4800 95 // 4800 baud (0.0% err)
#define BR_9600 47 // 9600 baud (0.0% err)
#define BR_19200 23 // 19200 baud (0.0% err)
#define BR_38400 11 // 38400 baud (0.0% err)
#define BR_57600 7 // 57600 baud (0.0% err)
#define BR_115200 3 // 115200 baud (0.0% err)

#elif (HOST_CLK==4) // *** 7.3728MHz clock ***
#define BR_2400 103 // 2400 baud (0.2% err)
#define BR_4800 51 // 4800 baud (0.2% err)
#define BR_9600 25 // 9600 baud (0.2% err)
#define BR_19200 12 // 19200 baud (0.2% err)
#define BR_38400 6 // 38400 baud (0.4% err -- not usable)
#define BR_57600 3 // 57600 baud (7.8% err -- not usable)
#define BR_115200 1 // 115200 baud (7.8% err -- not usable)

#else
#error No baud rate selected
#endif
```

8.3.2 basetype.h

```
// File Name: BaseType.h
// Title: Base Types
//
// Description: No standard C types are used in this code.
// All variables are typed with the base types typedef'd here.
//
// Creation Date: 2/2/00 11:49:37 PM
//
// By: A.C. Verbeck
// acverbeck@home.com
// This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public License.
// See the file COPYING in the main directory of this archive for more details.
//

typedef enum BOOLtag { FALSE=0, TRUE=1 } Bool;
typedef char Int8;
typedef char* PInt8;
typedef unsigned char UInt8;
typedef unsigned char* PUInt8;
typedef short int Int16;
typedef short int* PInt16;
typedef unsigned short int UInt16;
typedef unsigned short int* PUInt16;
typedef long int Int32;
typedef long int* PInt32;
typedef unsigned long int UInt32;
typedef unsigned long int* PUInt32;
typedef char Char;
typedef char* PChar;
typedef char* String;
typedef unsigned char Buffer;
typedef unsigned char* PBuffer;

#define TASK_LOOP for (;;)
#define SLEEP() asm("sleep")

// End of BaseType.h
```

8.0 Appendix

8.3.3 *lcd.h*

```
//
//      File Name:          lcd.h
//
//      Title:              LCD interface definitions
//
//      Description:        Interface definition file for the Hitachi HD44780U.
//
//      Creation Date:      2/2/00 11:49:37 PM
//      By:                 A.C. Verbeck
//                        acverbeck@home.com
//  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public License.
//  See the file COPYING in the main directory of this archive for more details.
//

//      High level commands

typedef enum {                /*** LCD commands ***/
    CLEAR,                   //Clear LCD + Home
    HOME,                     //Home = Go to line 0
    NEW_LINE,                 //Go to line 1
    SHIFT_LEFT,               //Shift the display to the left
    SHIFT_RIGHT               //Shift the display to the right
} LCD_COMMAND;
typedef enum {                /*** LCD display control ***/
    DISPLAY_ON    = 0x04,     //Display on
    CURSOR_ON     = 0x02,     //Cursor on
    BLINK_ON      = 0x01      //Blink on
} DISPLAY_CTRL;

#define LCD_DISPLAY_ON    0x01
#define LCD_DISPLAY_OFF   0x00
#define LCD_CURSOR_ON    0x01
#define LCD_CURSOR_OFF   0x00
#define LCD_BLINK_ON     0x01
#define LCD_BLINK_OFF    0x00

//      Interface functions
//
void LCD_init(void);
void LCD_reset(void);
void LCD_putc(Char c);
void LCD_puts(String s);
void LCD_command(LCD_COMMAND cmd);
void LCD_char_dl(UInt8 c_id, PUInt8 c_data);
void LCD_display_ctrl(DISPLAY_CTRL dcb);

//      End of lcd.h
```

8.3.4 *xcvt.h*

```
//
//      File Name:      xcvt.h
//
//      Title:          hex-convert
//      Description:    Hex->ascii conversion functions.
//
//      Creation Date:  2/27/00 3:29:00 AM
//
//      By:             A.C. Verbeck
//                        acverbeck@home.com
//
//  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public License.
//  See the file COPYING in the main directory of this archive for more details.
//

void x4_format(String s, UInt16 v);
void x2_format(String s, UInt8 v);

//      End of xcvt.h
//
```

8.4 Teknisk specifikation X1:1

Technical specification of the ADC-X1:1 (RFID core module)

Characteristics

- Read and write to transponders working with AM/PM and AST.
- 200mA continuous antenna power.
- Working temperatures: from -40°C to +85°C.
- Frequency range from 120 kHz to 140kHz. Standard is 125kHz.
- ASK transponders, Hitag 2, EM Marin H400x.
- Only 20ms for Hitag reading, 80ms for EM Marin H4002 reading.
- High security with: mutual authentication, password.
- Reading distance with 5VDC: 20cm.
- Watchdog for automatic restart of module in case of error.
- RISC processor.
- EEPROM keeps the data for a minimum of 40 years.
- 3 TTL Input/Output channels that can drive loads on 20mA each and are ESD protected.
- A client can send us the unit for updating of the software in the module for adding other types of tags.
- EEPROM data can be reprogrammed more than 10 million times.
- Dimensions: 35 x 40 x 4 mm.
- Optional if one shall be able to read the same within certain periods several times or not.
- The antenna adapts to the environment every second.

EEPROM

- Can store 8 Kbytes that correspond to a list of 1600 accepted numbers.

RS232

- Auto shutdown, ESD protected up to 15kVolt, full duplex.
- Up to 15 meters cables.

RS485

- ESD protected up to 15kVolt, thermal protection, full duplex.
- Up to 1,200 meters cables and 31 units per COM port.

Power consumption

- Standby = 2mA. Reading of transponders (1/4 poll ratio) = 20mA RMS.

	Min	Typical	Max
Power supply:	4.75 v	5.0 v	5.25 v
Power consumption:	2mA	6mA	300mA
Working temperatures:	-40 °C	20 °C	+85 °C

Typical: corresponds normally when the RFID module is active but does not read transponders.
Max: corresponds to the reading of transponders that are compared with the contents of EEPROM and sends information via RS232 circuits. Only momentarily consumption.

Godshittare

- Utveckling av en prototyp för att hitta lagrat gods i inomhusmiljö

Markus Lindström

Tillämpad Fysik och Elektronik
Fristående kurser
Examensarbete D-nivå
Vårterminen 2000